

**Perancangan dan Implementasi Data Warehouse Mini (Data Mart)
untuk Unit Keuangan ITERA**



Oleh:

Kelompok 7

- | | | |
|----|--------------------------|-------------|
| 1. | RENISHA PUTRI GIANI | (122450079) |
| 2. | RAIHANA ADELIA PUTRI | (123450041) |
| 3. | WAN NASHWA ALHASNI YUSKA | (123450077) |
| 4. | DESMAN VELIUS HALAWA | (123450114) |

Tanggal : 08 Desember 2025

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS SAINS

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TAHUN AJARAN 2025/2026

BAB I

EXECUTIVE SUMMARY

1.1 Project Overview

Proyek Data Mart Unit Keuangan dirancang dan diimplementasikan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Institusi dalam hal pelaporan fiskal yang terfragmentasi dan lambat. Tujuan utama pembangunan Data Mart ini adalah menyediakan platform analitik terpadu yang mendukung pengawasan anggaran, pengelolaan aset, dan pengambilan keputusan fiskal yang strategis.

Dengan mengkonsolidasikan data dari proses bisnis inti yaitu Pengelolaan Anggaran, Manajemen Arus Kas & Piutang, serta Pengadaan & Pengeluaran. Data Mart ini berfungsi sebagai visi tunggal (*single source of truth*) atas data keuangan historis dan terkini.

1.2 Key Achievements

Pencapaian utama proyek ini adalah pembangunan solusi intelijen bisnis yang kini mampu:

1. Integrasi Data Terpusat: Berhasil mengintegrasikan metrik utama dari seluruh proses keuangan (Anggaran, Realisasi, Pendapatan, dan Pengeluaran) ke dalam satu model dimensional yang siap analisis.
2. Visualisasi Kinerja Anggaran: Menyediakan Dashboard Executive Budget yang memungkinkan Pimpinan Eksekutif memantau tingkat penyerapan anggaran per fakultas/unit utama dan membandingkannya dengan periode sebelumnya secara *real-time*.
3. Analisis Varian Otomatis: Menghasilkan Laporan Varian Anggaran yang otomatis menghitung dan memvisualisasikan selisih antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi aktual untuk kategori pengeluaran terbesar (Gaji, Operasional, Aset), yang sebelumnya membutuhkan waktu sehari-hari dalam pembuatannya.
4. Pengawasan Likuiditas: Mengimplementasikan Dashboard Arus Kas & Pendapatan yang menyajikan tren penerimaan uang dan *aging report* piutang (lama waktu piutang belum tertagih) untuk mengawasi likuiditas dan efektivitas penagihan piutang.

1.3. Business Impact

Implementasi Data Mart ini memberikan dampak bisnis yang signifikan, khususnya dalam hal akurasi, kecepatan, dan kualitas keputusan fiskal:

- Peningkatan Kecepatan Pelaporan (Akuntabilitas): Kecepatan proses penganggaran, rekonsiliasi, dan pelaporan kepada manajemen eksekutif meningkat secara substansial. Laporan Varian Anggaran, yang sebelumnya bersifat *ad-hoc*, kini tersedia secara harian/mingguan, memungkinkan koreksi anggaran yang lebih cepat.
- Identifikasi Inefisiensi Biaya: Melalui Laporan Analisis Pengeluaran, manajemen dapat dengan mudah mengidentifikasi 5 vendor utama dengan total pengeluaran terbesar dan menganalisis total biaya per kategori. Hal ini membuka peluang negosiasi dan konsolidasi pembelian, meningkatkan efisiensi biaya.
- Pengambilan Keputusan Piutang yang Lebih Baik: Tersedianya data Rasio kolektibilitas piutang dan tren pendapatan secara terpusat membantu manajemen Piutang Mahasiswa untuk fokus pada piutang yang telah jatuh tempo (*overdue*), sehingga berpotensi meningkatkan *Current Ratio* Institusi.

1.4 Recommendations

Berdasarkan hasil proyek dan analisis kebutuhan berkelanjutan, tim merekomendasikan langkah-langkah berikut untuk memaksimalkan investasi Data Mart:

1. Integrasi Sumber Data Lanjutan: Mengintegrasikan data penggajian dan data aset tetap untuk memungkinkan analisis biaya total kepemilikan (*Total Cost of Ownership*) dan biaya tenaga kerja per unit secara lebih mendalam.
2. Penerapan *Alerting*: Mengembangkan sistem notifikasi otomatis di dalam *dashboard* (berdasarkan metrik KPI seperti Varian anggaran versus realisasi) untuk memperingatkan Staf Anggaran segera ketika pengeluaran mendekati atau melampaui batas yang diizinkan.
3. Pelatihan Pengguna Akhir: Mengadakan sesi pelatihan berkelanjutan untuk Staf Anggaran dan Kepala Unit agar mereka mahir dalam melakukan *drill-down* laporan untuk menjawab pertanyaan spesifik, seperti "Berapa besar varian (selisih) antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi aktual untuk kategori pengeluaran terbesar?".

BAB II

INTRODUCTION

2.1 Background

Pengelolaan keuangan yang efektif adalah pilar utama bagi keberlanjutan dan pertumbuhan Institusi Pendidikan Tinggi. Unit Keuangan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menghadapi tantangan dalam mengolah dan menganalisis volume data keuangan yang besar dan terfragmentasi, yang berasal dari berbagai sistem sumber (seperti sistem akuntansi dan sistem anggaran). Pelaporan yang dilakukan saat ini sering kali bersifat *ad-hoc*, memakan waktu, dan rentan terhadap ketidakakuratan, yang menghambat kemampuan manajemen eksekutif untuk membuat keputusan fiskal yang cepat dan strategis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi intelijen bisnis yang mampu mengonsolidasikan, membersihkan, dan menyajikan data keuangan secara terpadu. Proyek Data Mart Unit Keuangan ini dikembangkan untuk menyediakan platform analitik terstruktur untuk mendukung pengawasan anggaran, pengelolaan arus kas, dan analisis efisiensi biaya.

2.2. Objectives

Tujuan utama dari pembangunan Data Mart untuk Unit Keuangan adalah untuk menyediakan platform pelaporan dan analitik terpadu yang mendukung pengawasan anggaran, pengelolaan aset, dan pengambilan keputusan fiskal yang strategis.

Secara spesifik, pembangunan Data Mart ini bertujuan untuk:

- Menghadirkan visi tunggal (*single source of truth*) atas data keuangan historis dan terkini untuk meningkatkan akurasi laporan.
- Meningkatkan akurasi dan kecepatan proses penganggaran, rekonsiliasi, dan pelaporan kepada manajemen eksekutif.
- Memungkinkan analisis mendalam terkait tren pengeluaran, kepatuhan anggaran, dan efisiensi biaya di seluruh unit operasional.

2.3 Scope

Ruang lingkup Data Mart Unit Keuangan ini mencakup tiga proses bisnis utama dan data terkait:

Proses Bisnis Utama	Fokus Data yang Diolah
Pengelolaan Anggaran	Realisasi Anggaran vs. Target Anggaran (Varian Anggaran).

Manajemen Arus Kas & Piutang	Detail Transaksi (Debit/Kredit), Tren Pendapatan, dan Status Piutang (Piutang Mahasiswa).
Pengadaan & Pengeluaran	Detail Pengeluaran berdasarkan Unit, Pos Akun (Chart of Accounts), dan Vendor.

Komponen yang Dikembangkan:

- Database: Skema Dimensional (Star Schema) yang terdiri dari Fact_Transaksi, Fact_Anggaran, dan dimensi terkait (Dim_Unit_Org, Dim_Pos_Akun, Dim_Vendor, Dim_Sumber_Dana, dan Dim_Waktu).
- ETL: Paket SSIS untuk ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data (historical load dan incremental load).
- Pelaporan: Dashboard Executive Budget, Dashboard Arus Kas, dan Laporan Analisis Pengeluaran yang dikembangkan menggunakan Power BI.

2.4 Methodology

Proyek Data Mart ini menggunakan pendekatan Kimball Dimensional Modeling karena kemampuannya dalam menyediakan akses data yang intuitif dan berorientasi pada bisnis, yang sangat cocok untuk lingkungan pelaporan dan analisis.

Metodologi pengembangan dibagi menjadi tiga Misi utama, yang mencerminkan siklus hidup proyek pergudangan data:

1. Misi 1 (Analisis & Desain Konseptual): Fokus pada pengumpulan kebutuhan analitik dari *stakeholders* Unit Keuangan dan perancangan model dimensional tingkat tinggi.
2. Misi 2 (Implementasi Database & ETL): Melibatkan pembangunan skema database (DDL) di SQL Server, pengembangan paket SSIS untuk proses ETL, dan pemuatan data historis awal.
3. Misi 3 (Pengujian & Visualisasi): Melakukan pengujian kualitas data dan fungsionalitas, serta pengembangan dan implementasi *dashboard* interaktif Power BI sesuai kebutuhan analitik yang telah ditetapkan.

BAB III

REQUEREMENT ANALYSIS

3. 1 Business Requirements

Kebutuhan Bisnis menjelaskan *mengapa* Data Mart ini harus dibangun dan nilai apa yang akan diberikannya kepada Unit Keuangan. Kebutuhan ini diturunkan langsung dari tujuan bisnis utama:

Kebutuhan Bisnis	Proses Bisnis Pendukung	KPI yang Terdampak
Unit Keuangan harus memiliki visi data tunggal yang konsisten dan akurat untuk seluruh pelaporan fiskal historis dan terkini.	Pengelolaan Anggaran, Manajemen Arus Kas	Tingkat Akurasi Data
Kemampuan untuk memantau kepatuhan anggaran dan mengidentifikasi area inefisiensi secara cepat.	Pengelolaan Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran, Varian Anggaran
Kemampuan untuk mengawasi likuiditas Institusi melalui pemantauan tren pendapatan dan status piutang yang jatuh tempo (overdue).	Manajemen Arus Kas & Piutang	Rasio Kolektibilitas Piutang, Tren Pendapatan
Kemampuan untuk menganalisis pengeluaran berdasarkan dimensi Unit, Kategori, dan Vendor untuk mendukung negosiasi harga dan kontrol biaya.	Pengadaan & Pengeluaran	Total Pengeluaran per Kategori Vendor
Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses pelaporan manual kepada manajemen eksekutif.	Semua Proses	Kecepatan Pelaporan

3.2 Functional Requirements

Kebutuhan Fungsional menjelaskan *apa yang harus dilakukan* oleh sistem Data Mart. Ini adalah fungsi spesifik yang harus diimplementasikan oleh ETL dan *front-end* (dashboard):

Kebutuhan Fungsional	Keterangan
Ekstraksi & Transformasi (ETL): Sistem harus mampu mengekstrak data transaksi dan anggaran dari sistem sumber dan melakukan transformasi untuk menyesuaikan dengan skema dimensional.	Mencakup data cleansing, penanganan nulls, dan kalkulasi metrik.
Pemuatan Data: Sistem harus mampu melakukan initial load (pemuatan data historis awal) dan incremental load (pemuatan data harian/mingguan).	Memastikan data terkini tersedia untuk analisis.
Penyajian Data: Data harus disajikan dalam model dimensional (Star Schema) dengan tabel fakta (Fact_Transaksi, Fact_Anggaran) yang terhubung ke dimensi.	Memfasilitasi kueri yang cepat dan intuitif.
Visualisasi Varian Anggaran: Dashboard harus menampilkan laporan yang memungkinkan drill-down dari level Unit Organisasi $\rightarrow$ Pos Akun $\rightarrow$ Transaksi untuk menganalisis varian.	Mendukung Pertanyaan Bisnis: "Berapa besar varian?"
Visualisasi Piutang: Dashboard harus menyajikan Aging Report Piutang untuk mengidentifikasi piutang yang telah jatuh tempo (overdue).	Mendukung Pertanyaan Bisnis: "Berapa besar piutang yang telah jatuh tempo?"
Visualisasi Pengeluaran Vendor: Dashboard harus mampu menampilkan peringkat Vendor berdasarkan total pengeluaran dan rata-rata harga barang.	Mendukung Pertanyaan Bisnis: "Siapa 5 vendor utama?"

3.3 Non-Functional Requirements

Kebutuhan Non-Fungsional menjelaskan *bagaimana* sistem harus bekerja (kualitas, kinerja, keamanan).

Kebutuhan Non-Fungsional	Keterangan
Kinerja (Performance): Dashboard harus memuat (load) dan merespons kueri drill-down dalam waktu maksimal 5 detik.	Penting untuk end-user experience.

Kualitas Data (Data Quality): Data Mart harus mencapai tingkat akurasi (akurasi data kunci seperti jumlah Rupiah, ID Pos Akun) minimum 98% dibandingkan data sumber.	Verifikasi melalui Data Quality Checks (08_Data_Quality_Checks.sql).
Keamanan (Security): Data Mart harus mengimplementasikan Role-Based Access Control (RBAC) untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif (misalnya, data gaji).	Diimplementasikan melalui script 11_Security.sql.
Skalabilitas (Scalability): Arsitektur harus mampu menampung pertumbuhan data transaksi hingga 10 juta baris per tahun tanpa penurunan performa signifikan.	Dipastikan melalui penggunaan Indexing (04_Indexing.sql) dan Partitioning (05_Partition.sql).
Auditabilitas (Auditability): Proses ETL harus mencatat log metadata (waktu mulai/selesai, jumlah baris diproses, jumlah kesalahan) untuk setiap kali pemuatan data.	Penting untuk troubleshooting dan kepatuhan.

3.4 Data Source

1. Identifikasi Sumber Data

Data operasional untuk Data Mart Unit Keuangan diasumsikan diekstraksi dari Sistem Informasi Keuangan (DM_Keuangan_DW) atau ERP Modul Finansial. Dalam konteks *profiling* dan pengembangan awal, semua data *source* di bawah direpresentasikan sebagai file CSV (Synthetic), yang mewakili struktur data mentah yang akan dimuat ke dalam *staging area*.

2. Data Profiling (CSV/Synthetic)

Tabel berikut menyajikan profil data utama yang akan diekstraksi dari sistem sumber Unit Keuangan, dengan penekanan pada format CSV (Synthetic):

Data Source	Type	Volume (rows)	Growth Rate	Frekuensi Update
-------------	------	---------------	-------------	------------------

Transaksi Keuangan	CSV (Synthetic)	10.000 rows	High (Mencerminkan volume posting jurnal harian/bulanan)	Harian/Real-Time
Anggaran	CSV (Synthetic)	10.000 rows	Moderate (Bertambah saat penyusunan dan revisi anggaran tahunan)	Tahunan/Ad-hoc
Pos Akun	CSV (Synthetic)	250 rows	Low (Berubah/bertambah sangat jarang, hanya saat Chart of Accounts direvisi)	Ad-hoc
Unit Organisasi	CSV (Synthetic)	250 rows	Stagnan (Master data struktural, jarang berubah)	Ad-hoc
Pemasok/Vendor	CSV (Synthetic)	250 rows	Moderate (Bertambah seiring adanya vendor baru)	Harian/Mingguan
Sumber Dana	CSV (Synthetic)	250 rows	High (Diperbarui setiap periode pembayaran)	Harian/Mingguan
Waktu	CSV (Synthetic)	250 rows	High (Mencerminkan volume posting jurnal harian/bulanan)	Real-Time

BAB IV DESIGN

4.1 Conceptual model (ERD)

Desain Konseptual ini akan memetakan entitas data utama Unit Keuangan dan hubungan di antara mereka, yang menjadi dasar untuk perancangan skema data mart (skema *star* atau *snowflake*).

1. Identifikasi Entitas

Entitas dibagi menjadi Entitas Master (Dimensi) dan Entitas Transaksional (Fakta).

- **Entitas Master (Dimensi)**

Entitas master berfungsi sebagai referensi statis untuk memberikan konteks pada transaksi keuangan.

Entitas	Atribut	Tipe Data	Keterangan
Unit_Organisasi	Kode_Unit (PK)	VARCHAR(10)	Fakultas, Biro, atau Unit Pelaksana Anggaran (UPA)
	Nama_Unit	VARCHAR(100)	
Pos_Akun	Kode_Akun (PK)	INT	Nomor akun di Chart of Accounts (mis. Beban Gaji, Pendapatan SPP)
	Nama_Akun	VARCHAR(100)	
	Tipe_Akun	VARCHAR(20)	(mis. Aset, Kewajiban, Beban, Pendapatan)
Periode_Waktu	ID_Waktu (PK)	DATE	Tanggal transaksi (untuk analisis time-series)
	Tahun	INT	
	Semester	VARCHAR(10)	
	Bulan	INT	
Vendor_Pemasok	ID_Vendor (PK)	VARCHAR(20)	ID unik pemasok/pihak ketiga
	Nama_Vendor	VARCHAR(100)	

Sumber_Dana	ID_Sumber (PK)	VARCHAR(10)	Sumber alokasi dana (mis. Dana Rutin, Dana Penelitian, Biaya Operasional)
	Deskripsi_Sumber	VARCHAR(50)	

- **Entitas Transaksional (Fakta)**

Entitas transaksional menyimpan detail operasional dan angka kuantitatif yang akan diukur.

Entitas	Atribut	Tipe Data	Keterangan
Transaksi_Jurnal	ID_Transaksi (PK)	INT	Kunci utama setiap entri jurnal/transaksi
	Jumlah_Debit	DECIMAL(15,2)	Nilai transaksi sisi Debit
	Jumlah_Kredit	DECIMAL(15,2)	Nilai transaksi sisi Kredit
	Keterangan_Jurnal	VARCHAR(255)	
	Kode_Unit (FK)	VARCHAR(10)	Unit yang melakukan transaksi
	Kode_Akun (FK)	INT	Akun yang terpengaruh
	ID_Waktu (FK)	DATE	Tanggal transaksi
	ID_Vendor (FK)	VARCHAR(20)	Vendor terkait (jika ada)
	ID_Sumber (FK)	VARCHAR(10)	Sumber dana yang digunakan
Realisasi_Anggaran	ID_Realisasi (PK)	INT	Kunci utama untuk setiap baris anggaran/realisasi
	Nilai_Anggaran	DECIMAL(15,2)	Nilai yang dianggarkan (target)
	Nilai_Realisasi	DECIMAL(15,2)	Nilai pengeluaran aktual
	Kode_Unit (FK)	VARCHAR(10)	
	Kode_Akun (FK)	INT	

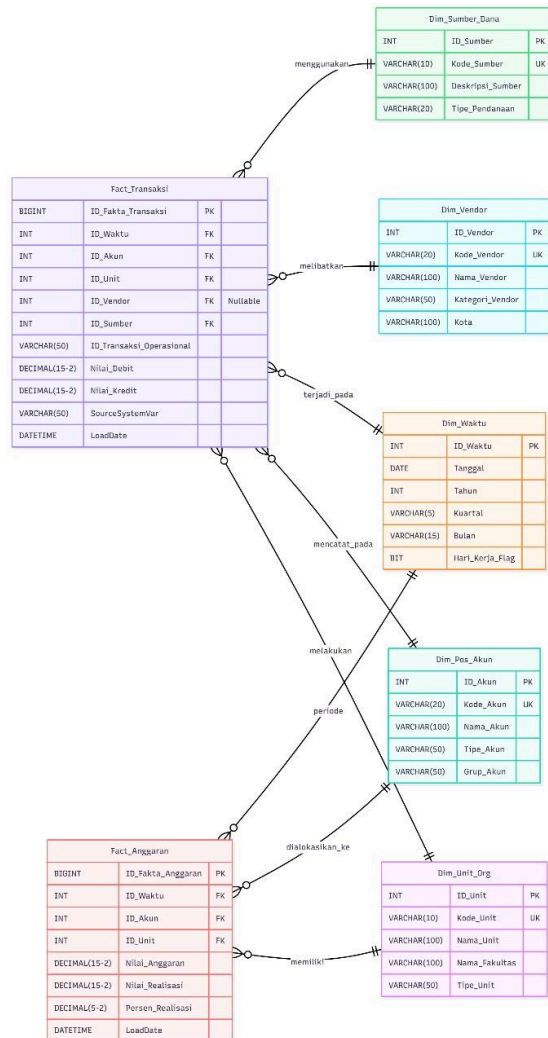
	ID_Waktu (FK)	DATE	Periode Anggaran (Tahun/Bulan)
--	----------------------	------	-----------------------------------

2. Definisi Relationship

Hubungan didasarkan pada prinsip skema *star* atau *snowflake*, di mana entitas fakta (Transaksi_Jurnal dan Realisasi_Anggaran) terhubung ke beberapa entitas dimensi.

Hubungan	Relasi	Kardinalitas	Aturan	Keterangan
Unit_Organisasi ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Unit ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi harus terkait dengan satu Unit Organisasi.
Pos_Akun ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Akun ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi harus dicatat pada satu Pos Akun.
Periode_Waktu ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Waktu ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi memiliki tanggal tertentu.
Vendor_Pemasok ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Vendor ↔ (N) Transaksi	Optional	Tidak semua transaksi (misal: gaji) melibatkan Vendor.
Sumber_Dana ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Sumber ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi pengeluaran/pendapatan memiliki Sumber Dana.
Unit_Organisasi ↔ Realisasi_Anggaran	One-to-Many	(1) Unit ↔ (N) Realisasi	Mandatory	Anggaran/Realisasi harus tercatat di unit tertentu.
Pos_Akun ↔ Realisasi_Anggaran	One-to-Many	(1) Akun \$→\$ (N) Realisasi	Mandatory	Anggaran/Realisasi harus terkait dengan satu Pos Akun.

4.2 ERD



4.3 Logical model (dimensional model)

1. Identifikasi Fact Tables (Tabel Fakta)

Model dimensional untuk unit Keuangan akan didominasi oleh tabel fakta yang menyimpan angka-angka terukur (measures) dari transaksi operasional dan anggaran.

1. Tabel Fakta Transaksi Keuangan (Fact_Transaksi)

Tujuan: Menganalisis **arus kas, pengeluaran, dan pendapatan** secara detail.

- **Proses Bisnis yang Dimodelkan:** Seluruh aktivitas Jurnal Umum, Pengadaan, dan Pembayaran/Penerimaan Kas.
- **Grain:** Transaksional. Satu baris data mewakili **satu entri jurnal (debit atau kredit) dari satu transaksi tunggal** pada tanggal tertentu.
- **Atribut Numerik yang Akan Dianalisis:**
 - **Nilai_Debit:** Jumlah uang masuk atau pengeluaran (tergantung *tipe akun*).
 - **Nilai_Kredit:** Jumlah uang keluar atau pendapatan (tergantung *tipe akun*).
- **Klasifikasi Additivity:**
 - **Nilai_Debit/Nilai_Kredit:** *Fully Additive* (Dapat dijumlahkan di semua dimensi, misalnya SUM(Nilai_Debit) per Unit, per Bulan, atau per Akun).

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom	Tipe Data
ID_Fakta_Transaksi	ID unik untuk setiap baris fakta (Surrogate Key).	Primary Key	INT
ID_Waktu	Menghubungkan ke Dim_Waktu.	Foreign Key	INT
ID_Akun	Menghubungkan ke Dim_Pos_Akun.	Foreign Key	INT
ID_Unit	Menghubungkan ke Dim_Unit_Org.	Foreign Key	VARCHAR(10)
ID_Vendor	Menghubungkan ke Dim_Vendor.	Foreign Key	VARCHAR(20)
ID_Sumber	Menghubungkan ke Dim_Sumber_Dana.	Foreign Key	VARCHAR(10)
ID_Transaksi_Operasional	ID unik dari sistem sumber (Natural Key/Degenerate Dimension), misalnya Nomor Bukti Kas/Bank.	Degenerate Dim	VARCHAR(50)
Nilai_Debit	Jumlah uang sisi debit.	Measure	DECIMAL(15,2)
Nilai_Kredit	Jumlah uang sisi kredit.	Measure	DECIMAL(15,2)

2. Tabel Fakta Anggaran (Fact_Anggaran)

Tujuan: Menganalisis **perbandingan antara Anggaran vs. Realisasi** (*Variance Analysis*).

- **Proses Bisnis yang Dimodelkan:** Pengelolaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan.

- **Grain:** Semi-Additive Snapshot. Satu baris data mewakili **target anggaran** untuk **satu Kode Akun** pada **satu Unit Organisasi** dalam **satu periode waktu** (misalnya, per Bulan atau per Tahun).
- **Atribut Numerik yang Akan Dianalisis:**
 - **Nilai_Anggaran:** Target yang ditetapkan.
 - **Nilai_Realisasi:** Jumlah pengeluaran/pemasukan yang sudah terealisasi.
- **Klasifikasi Additivity:**
 - **Nilai_Anggaran/Nilai_Realisasi:** *Fully Additive* untuk *Roll-up* di seluruh dimensi kecuali **Waktu** (misalnya, Anggaran bulanan tidak boleh dijumlahkan untuk mendapatkan total tahunan jika menggunakan *grain* bulanan, melainkan dikelompokkan berdasarkan bulan).

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom	Tipe Data
ID_Fakta_Anggaran	ID unik untuk setiap baris fakta (Surrogate Key).	Primary Key	INT
ID_Waktu	Menghubungkan ke Dim_Waktu (Periode Anggaran).	Foreign Key	INT
ID_Akun	Menghubungkan ke Dim_Pos_Akun.	Foreign Key	INT
ID_Unit	Menghubungkan ke Dim_Unit_Org.	Foreign Key	VARCHAR(10)
Nilai_Anggaran	Total dana yang dialokasikan.	Measure	DECIMAL(15,2)
Nilai_Realisasi	Total dana yang telah terpakai/terkumpul.	Measure	DECIMAL(15,2)
Persen_Realisasi	Nilai terhitung: (Nilai Realisasi / Nilai Anggaran) .	Measure	DECIMAL(5,2)

2. Identifikasi Dimension Tables (Tabel Dimensi)

2.1 Tabel Dimensi Pos Akun (Dim_Pos_Akun)

Dimensi ini menjawab pertanyaan "Apa" jenis keuangan yang terpengaruh (misalnya, Gaji, Belanja Modal).

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom
---------	------------	------------

ID_Akun	ID unik Pos Akun (Surrogate Key)	Primary Key
Kode_Akun	Nomor akun di Chart of Accounts (Natural Key)	Attribute
Nama_Akun	Nama lengkap akun (misalnya, Beban Alat Tulis Kantor)	Attribute
Tipe_Akun	Klasifikasi utama (Aset, Beban, Pendapatan, dsb.)	Attribute
Grup_Akun	Pengelompokan akun untuk roll-up (misalnya, Operasional, Non-Operasional)	Attribute

2.2 Tabel Dimensi Unit Organisasi (Dim_Unit_Org)

Dimensi ini menjawab pertanyaan "Di Unit Mana" transaksi terjadi.

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom
ID_Unit	ID unik Unit Organisasi (Surrogate Key)	Primary Key
Kode_Unit	Kode Unit (Natural Key)	Attribute
Nama_Unit	Nama Fakultas/Biro/Departemen	Attribute
Nama_Fakultas	Hierarki Roll-up ke level Fakultas (jika Unit adalah Prodi)	Attribute
Tipe_Unit	Klasifikasi (Akademik, Administrasi, Penelitian)	Attribute

2.3 Tabel Dimensi Vendor/Pemasok (Dim_Vendor)

Dimensi ini menjawab pertanyaan "Kepada Siapa" uang dibayarkan.

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom
ID_Vendor	ID unik Vendor (Surrogate Key)	Primary Key
Kode_Vendor	Kode Vendor (Natural Key)	Attribute
Nama_Vendor	Nama lengkap Pemasok/Pihak Ketiga	Attribute
Kategori_Vendor	Pengelompokan jenis vendor (misalnya, IT, Konsumsi, Jasa)	Attribute
Kota	Lokasi Vendor	Attribute

2.4 Tabel Dimensi Sumber Dana (Dim_Sumber_Dana)

Dimensi ini menjawab pertanyaan "Dari Mana" atau "Untuk Tujuan Apa" dana tersebut.

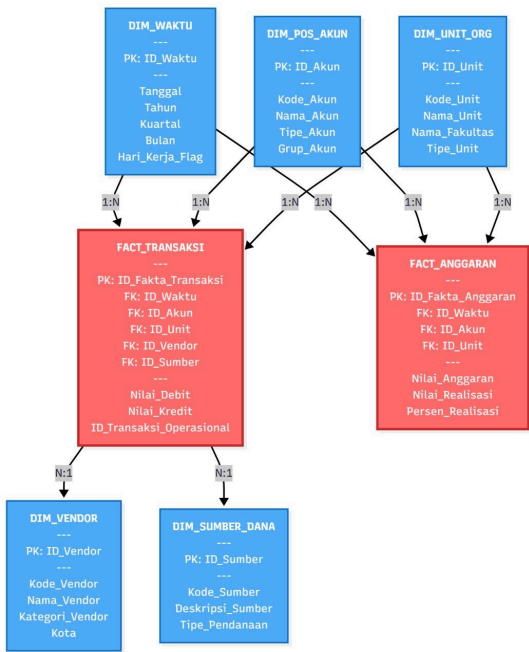
Atribut	Keterangan	Tipe Kolom
ID_Sumber	ID unik Sumber Dana (Surrogate Key)	Primary Key
Kode_Sumber	Kode Sumber Dana (Natural Key)	Attribute
Deskripsi_Sumber	Keterangan (misalnya, Dana Hibah, Biaya Operasional Rutin)	Attribute
Tipe_Pendanaan	Klasifikasi (Internal vs. Eksternal)	Attribute

2.5 Tabel Dimensi Waktu (Dim_Waktu)

Dimensi ini menjawab pertanyaan "Kapan" transaksi atau realisasi terjadi.

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom
ID_Waktu	ID Unik (Surrogate Key)	Primary Key
Tanggal	Tanggal asli kalender (Natural Key)	Attribute
Tahun	Tahun Kalender	Attribute
Kuartal	Kuartal (Q1, Q2, Q3, Q4)	Attribute
Bulan	Nama/Nomor Bulan	Attribute
Hari_Kerja_Flag	Indikator (Ya/Tidak)	Attribute

4.4 StarSchema



Untuk mendukung kebutuhan analisis Business Intelligence (BI) yang cepat dan intuitif, model data konseptual ditransformasikan menjadi model dimensional menggunakan skema Star Schema. Struktur ini dipilih karena kesederhanaannya yang memudahkan pengguna bisnis dalam melakukan query serta efisiensinya dalam proses agregasi data.

4.5 Architecture diagram

Arsitektur ini mengikuti pendekatan **Kimball Dimensional Modeling** dan dibagi menjadi empat lapisan utama yaitu Sumber Data, ETL, Data Mart, dan Visualisasi.

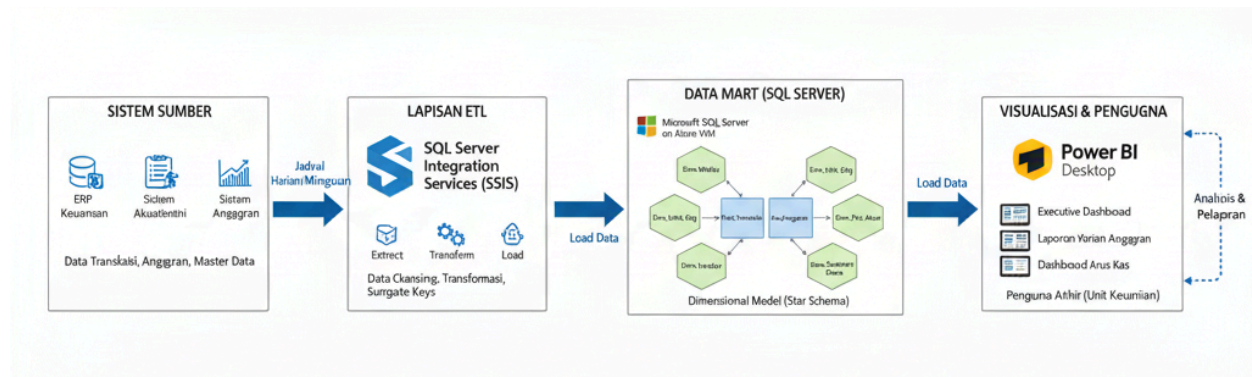


Diagram ini menjelaskan alur data logis dari sumber operasional hingga visualisasi bagi pengguna akhir di Unit Keuangan. Arsitektur ini dibagi menjadi empat lapisan utama: Sumber Data, ETL, Data Mart, dan Visualisasi.

1. Lapisan Sistem Sumber (Source Systems)

Lapisan ini adalah tempat data operasional mentah dihasilkan dan disimpan sebelum diproses untuk analisis.

- **Komponen:**
 - ERP Keuangan: Sistem inti yang menangani data transaksi dan akuntansi (General Ledger).
 - Sistem Akuntansi: Mencatat detail jurnal dan data keuangan lainnya.
 - Sistem Anggaran: Menyimpan target dan alokasi anggaran tahunan/periodik.
- **Data Utama:** Data Transaksi (Debit/Kredit), Data Anggaran, dan Master Data (seperti daftar Unit Organisasi, Pos Akun, dan Vendor).
- **Keterangan:** Data dari sistem ini diekstrak berdasarkan Jadwal Harian/Mingguan (misalnya, setiap malam untuk *incremental load*).

2. Lapisan ETL (Extract, Transform, Load)

Lapisan ini berfungsi sebagai jembatan yang membersihkan dan memformat data untuk analisis. Ini adalah inti dari proyek Data Warehousing.

- Tool Utama: SQL Server Integration Services (SSIS).
- Aktivitas Kunci:
 - Extract: Mengambil data mentah dari Sumber Data.
 - Transform: Melakukan *data cleansing* (pembersihan), *data validation*, dan penggantian kunci alami dengan Surrogate Keys (kunci buatan) yang digunakan dalam Data Mart.
 - Load: Memuat data yang sudah bersih dan terstruktur ke dalam Data Mart.

3. Data Mart (SQL Server)

Ini adalah *database* yang dirancang khusus untuk analisis dan pelaporan.

- Platform Database: Microsoft SQL Server on Azure VM.
- Model Data: Dimensional Model (Star Schema). Model ini terdiri dari:
 - Tabel Fakta (Fact Tables): Berisi nilai-nilai terukur (Fact_Transaksi, Fact_Anggaran).
 - Tabel Dimensi (Dimension Tables): Berisi konteks deskriptif mengenai siapa, apa, kapan, dan di mana transaksi terjadi (Dim_Waktu, Dim_Unit_Org, Dim_Pos_Akun, dll.).
- Keterangan: Struktur *Star Schema* ini memastikan bahwa kueri analitik berjalan cepat dan efisien. File-file SQL seperti 02_Create_Dimension.sql dan 03_Create_Facts.sql (terlihat di daftar file proyek Anda) bertanggung jawab untuk membangun struktur ini.

4. Visualisasi & Pengguna (Reporting Layer)

Lapisan terluar yang memungkinkan pengguna bisnis berinteraksi dengan data untuk pengambilan keputusan.

- Tool Utama: Power BI Desktop.
- Output/Dashboard:
 - Executive Dashboard: Ringkasan KPI tingkat tinggi untuk pimpinan.
 - Laporan Varian Anggaran: Analisis selisih target vs. realisasi.
 - Dashboard Arus Kas: Tren pendapatan dan pengeluaran.
- Pengguna Akhir: Unit Keuangan (Staf, Manajer) yang menggunakan *dashboard* untuk Analisis & Pelaporan.

Arsitektur ini memastikan bahwa Unit Keuangan mendapatkan visi data tunggal (*single source of truth*) yang terpercaya, cepat, dan mudah dipahami, sehingga mendukung keputusan fiskal yang lebih baik.

BAB V

IMPLEMENTATION

5.1 Database implementation

Desain fisikal ini mengimplementasikan Model Dimensional Unit Keuangan ke dalam lingkungan database SQL Server, yang mencakup definisi skema, tabel, *Foreign Key (FK)*, hingga strategi *indexing* dan *partitioning*.

1. Step 1: Physical Database Design

a) Database setup

```
-- =====  
-- 01_Create_Database.sql  
-- Create Data Warehouse database for Keuangan  
-- =====  
CREATE DATABASE DM_Keuangan_DW  
ON PRIMARY  
(  
    NAME = N'DM_Keuangan_DW_Data',  
    FILENAME = N'D:\Data\DM_Keuangan_DW_Data.mdf',  
    SIZE = 1GB,  
    MAXSIZE = UNLIMITED,  
    FILEGROWTH = 256MB  
)  
LOG ON  
(  
    NAME = N'DM_Keuangan_DW_Log',  
    FILENAME = N'E:\Logs\DM_Keuangan_DW_Log.ldf',  
    SIZE = 256MB,  
    MAXSIZE = 2GB,  
    FILEGROWTH = 64MB  
);  
GO  
  
USE DM_Keuangan_DW;  
GO
```

b) Create Dimension Tables

```

USE DM_Keuangan_DW;
GO

--
=====
=====

-- 2. PEMBUATAN TABEL DIMENSI (DENGAN SCD TIPE 2)
--
=====
=====

-- 2.1 Tabel Dimensi Pos Akun (Dim_Pos_Akun) - SCD Tipe 2
CREATE TABLE dbo.Dim_Pos_Akun (
    ID_Akun    INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    Kode_Akun  VARCHAR(20)  NOT NULL, -- Natural Key (Tanpa
UNIQUE)
    Nama_Akun   VARCHAR(100) NOT NULL,
    Tipe_Akun   VARCHAR(50)  NOT NULL,
    Grup_Akun   VARCHAR(50)  NOT NULL,
    Start_Date  DATE          NOT NULL DEFAULT '2021-01-01', -- Kolom
SCD Tipe 2
    End_Date    DATE          NULL, -- Kolom SCD Tipe 2
    Is_Current_Flag CHAR(1)    NOT NULL DEFAULT 'Y' -- Kolom
SCD Tipe 2
);
GO

-- 2.2 Tabel Dimensi Unit Organisasi (Dim_Unit_Org) - SCD Tipe 2
CREATE TABLE dbo.Dim_Unit_Org (
    ID_Unit    INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    Kode_Unit   VARCHAR(10)  NOT NULL, -- Natural Key (Tanpa
UNIQUE)
    Nama_Unit    VARCHAR(100) NOT NULL,
    Nama_Fakultas VARCHAR(100) NULL,
    Tipe_Unit    VARCHAR(50)  NOT NULL,
    Start_Date  DATE          NOT NULL DEFAULT '2021-01-01', -- Kolom
SCD Tipe 2
    End_Date    DATE          NULL, -- Kolom SCD Tipe 2
    Is_Current_Flag CHAR(1)    NOT NULL DEFAULT 'Y' -- Kolom
SCD Tipe 2

```

```
);  
GO
```

-- 2.3 Tabel Dimensi Vendor/Pemasok (Dim_Vendor) - SCD Tipe 2

```
CREATE TABLE dbo.Dim_Vendor (  
    ID_Vendor      INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    Kode_Vendor    VARCHAR(20)  NOT NULL, -- Natural Key (Tanpa  
    UNIQUE)  
    Nama_Vendor    VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Kategori_Vendor VARCHAR(50) NULL,  
    Kota           VARCHAR(100) NULL,  
    Start_Date     DATE         NOT NULL DEFAULT '2021-01-01', -- Kolom  
    SCD Tipe 2  
    End_Date       DATE         NULL, -- Kolom SCD Tipe 2  
    Is_Current_Flag CHAR(1)     NOT NULL DEFAULT 'Y' -- Kolom  
    SCD Tipe 2  
);  
GO
```

-- 2.4 Tabel Dimensi Sumber Dana (Dim_Sumber_Dana) - SCD Tipe 2

```
CREATE TABLE dbo.Dim_Sumber_Dana (  
    ID_Sumber      INT          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    Kode_Sumber    VARCHAR(10)  NOT NULL, -- Natural Key (Tanpa  
    UNIQUE)  
    Deskripsi_Sumber VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Tipe_Pendanaan VARCHAR(20)  NOT NULL,  
    Start_Date     DATE         NOT NULL DEFAULT '2021-01-01', -- Kolom  
    SCD Tipe 2  
    End_Date       DATE         NULL, -- Kolom SCD Tipe 2  
    Is_Current_Flag CHAR(1)     NOT NULL DEFAULT 'Y' -- Kolom  
    SCD Tipe 2  
);  
GO
```

-- 2.5 Tabel Dimensi Waktu (Dim_Waktu) - SCD Tipe 0

```
CREATE TABLE dbo.Dim_Waktu (  
    ID_Waktu      INT          PRIMARY KEY NOT NULL,  
    Tanggal       DATE         NOT NULL UNIQUE,  
    Tahun         INT          NOT NULL,  
    Kuartal       VARCHAR(5)  NOT NULL,
```

```

    Bulan          VARCHAR(15) NOT NULL,
    Hari_Kerja_Flag BIT      NOT NULL DEFAULT 1
);
GO

```

c) Create Fact Tables

```

--
=====
-- 3. PEMBUATAN TABEL FAKTA
--
=====

-- 3.1 Tabel Fact Transaksi
CREATE TABLE dbo.Fact_Transaksi (
    ID_Fakta_Transaksi INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT
NULL,
    -- Foreign Keys
    ID_Waktu          INT      NOT NULL,
    ID_Akun          INT      NOT NULL,
    ID_Unit           INT      NOT NULL,
    ID_Vendor         INT      NULL,
    ID_Sumber         INT      NOT NULL,
    -- Degenerate Dimension
    ID_Transaksi_Operasional VARCHAR(50) NULL,
    -- Measures
    Nilai_Debit        DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    Nilai_Kredit       DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    -- Metadata
    SourceSystemVar     VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT
'SourceSystem',
    LoadDate          DATETIME  DEFAULT GETDATE(),

    -- Foreign Key Constraints
    CONSTRAINT FK_FT_Waktu FOREIGN KEY (ID_Waktu)
REFERENCES dbo.Dim_Waktu(ID_Waktu),
    CONSTRAINT FK_FT_Akun FOREIGN KEY (ID_Akun) REFERENCES
dbo.Dim_Pos_Akun(ID_Akun),
    CONSTRAINT FK_FT_Unit FOREIGN KEY (ID_Unit) REFERENCES
dbo.Dim_Unit_Org(ID_Unit),
    CONSTRAINT FK_FT_Vendor FOREIGN KEY (ID_Vendor)
REFERENCES dbo.Dim_Vendor(ID_Vendor),

```

```

        CONSTRAINT FK_FT_Sumber FOREIGN KEY (ID_Sumber)
REFERENCES dbo.Dim_Sumber_Dana(ID_Sumber)
);
GO

-- 3.2 Tabel Fact_Anggaran
CREATE TABLE dbo.Fact_Anggaran (
    ID_Fakta_Anggaran          PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    -- Foreign Keys
    ID_Waktu                   INT          NOT NULL,
    ID_Akun                   INT          NOT NULL,
    ID_Unit                    INT          NOT NULL,
    -- Measures
    Nilai_Anggaran             DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    Nilai_Realisasi            DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    Persen_Realisasi           DECIMAL(5,2) NULL,
    -- Metadata
    LoadDate                  DATETIME    DEFAULT GETDATE(),

    -- Foreign Key Constraints
    CONSTRAINT FK_FactAnggaran_Waktu FOREIGN KEY (ID_Waktu)
REFERENCES dbo.Dim_Waktu(ID_Waktu),
    CONSTRAINT FK_FactAnggaran_Akun FOREIGN KEY (ID_Akun)
REFERENCES dbo.Dim_Pos_Akun(ID_Akun),
    CONSTRAINT FK_FactAnggaran_Unit FOREIGN KEY (ID_Unit)
REFERENCES dbo.Dim_Unit_Org(ID_Unit)
);
GO

```

2. Step 2: Indexing Strategy

a) Non-Clustered Indexes

```

USE DM_Keuangan_DW;
GO

--
=====

-- 1. NON-CLUSTERED INDEXES pada DIMENSION TABLES (Optimasi
ETL & Filtering Atribut)
--

```



```
=====
-- Natural Key Index: Mempercepat pencarian Surrogate Key (SK) selama
proses ETL.
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_DimVendor_KodeVendor ON
dbo.Dim_Vendor (Kode_Vendor);
```

```
GO
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_DimAkun_KodeAkun ON
dbo.Dim_Pos_Akun (Kode_Akun);
```

```
GO
```

```
-- Index Atribut Dimensi: Mempercepat Filtering dan Grouping berdasarkan
hierarki/atribut.
```

```
-- Kebutuhan: Analisis Tipe Akun (misal: semua 'Beban' atau 'Pendapatan').
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_DimAkun_TipeGrup ON
dbo.Dim_Pos_Akun (Tipe_Akun, Grup_Akun);
```

```
GO
```

```
-- Kebutuhan: Filtering waktu (misal: WHERE Tahun=2024).
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_DimWaktu_TahunKuartal ON
dbo.Dim_Waktu (Tahun, Kuartal);
```

```
GO
```

```
--
```

```
=====
-- 2. COVERING INDEXES pada FACT TABLES (Optimasi KPI)
```

```
-- Dibuat pada Foreign Key (FK) dan menyertakan Measures (Nilai)
```

```
--
```

```
=====
-- Covering Index 1: Unit Performance (Mendukung query per Unit/Fakultas)
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FactTransaksi_UnitCovering
ON dbo.Fact_Transaksi (ID_Unit)
```

```
INCLUDE (Nilai_Debit, Nilai_Kredit);
```

```
GO
```

```
-- Covering Index 2: Akun Performance (Mendukung query per Kategori Akun)
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FactTransaksi_AkunCovering
ON dbo.Fact_Transaksi (ID_Akun)
```

```
INCLUDE (Nilai_Debit, Nilai_Kredit);
```

```
GO
```

```
-- Covering Index 3: Tren Unit Kerja (Mendukung query Waktu X Unit - KPI
Eksekutif)
```

```

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FactTransaksi_TrenUnit
ON dbo.Fact_Transaksi (ID_Waktu, ID_Unit)
INCLUDE (Nilai_Debit, Nilai_Kredit);
GO

-- Covering Index 4: Kinerja Anggaran Unit (KPI Varian Anggaran per Unit)
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FactAnggaran_UnitCovering
ON dbo.Fact_Anggaran (ID_Unit)
INCLUDE (Nilai_Anggaran, Nilai_Realisasi, Persen_Realisasi);
GO

-- Covering Index 5: Kinerja Anggaran Akun (KPI Varian Anggaran per Akun)
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FactAnggaran_AkunCovering
ON dbo.Fact_Anggaran (ID_Akun)
INCLUDE (Nilai_Anggaran, Nilai_Realisasi, Persen_Realisasi);
GO

```

b) Columnstore Index (for large fact tables)

```

-- Columnstore Index untuk Fact_Transaksi
-- Meliputi semua Foreign Keys dan Measures (Nilai_Debit, Nilai_Kredit)
CREATE NONCLUSTERED COLUMNSTORE INDEX
NCCIX_Fact_Transaksi
ON dbo.Fact_Transaksi
(
    ID_Waktu,      -- Foreign Key
    ID_Akun,      -- Foreign Key
    ID_Unit,       -- Foreign Key
    ID_Vendor,     -- Foreign Key
    ID_Sumber,     -- Foreign Key
    Nilai_Debit,   -- Measure
    Nilai_Kredit   -- Measure
    -- ID_Transaksi_Operasional (Degenerate Dimension) biasanya tidak
    -- diindeks di CCI
    -- kecuali jika sering digunakan sebagai filter tunggal.
);
GO

USE DM_Keuangan_DW;
GO

-- Columnstore Index untuk Fact_Anggaran
-- Meliputi semua Foreign Keys dan Measures (Nilai_Anggaran,

```

```

Nilai_Realisasi)
CREATE NONCLUSTERED COLUMNSTORE INDEX
NCCIX_Fact_Anggaran
ON dbo.Fact_Anggaran
(
    ID_Waktu,      -- Foreign Key
    ID_Akun,      -- Foreign Key
    ID_Unit,       -- Foreign Key
    Nilai_Anggaran, -- Measure
    Nilai_Realisasi, -- Measure
    Persen_Realisasi -- Calculated Measure
);
GO

```

3. Step 3: Partitioning Strategy

```

USE DM_Keuangan_DW;
GO

-- =====
-- 1. Membuat FUNGSI PARTISI (Partition Function)
-- =====
CREATE PARTITION FUNCTION PF_Tahunn (INT)
AS RANGE RIGHT FOR VALUES
(
    20210101, -- Data < 2021 masuk Partisi 1
    20220101, -- Data 2021 masuk Partisi 2
    20230101, -- Data 2022 masuk Partisi 3
    20240101, -- Data 2023 masuk Partisi 4
    20250101 -- Data 2024 masuk Partisi 5 (Data >= 2025 masuk Partisi 6)
);
GO

-- =====
-- 2. Membuat SKEMA PARTISI (Partition Scheme)
-- =====
-- Mengarahkan semua potongan data tadi ke filegroup PRIMARY
CREATE PARTITION SCHEME PS_Tahunn
AS PARTITION PF_Tahunn
ALL TO ([PRIMARY]);
GO

```

5.2 ETL Process

Pada tahap ini dirancang arsitektur ETL (Extract, Transform, Load) yang digunakan untuk memindahkan data dari sumber ke dalam Data Warehouse Unit Keuangan. Karena data operasional asli tidak tersedia, proses ETL dilakukan menggunakan data dummy, namun alur ETL tetap mengikuti standar implementasi Data Warehouse.

1. ETL Architecture Design

a. Source to Staging: Extract raw data

Tahap Extract melakukan pengambilan data dari berbagai sumber dummy yang mensimulasikan proses bisnis unit keuangan, antara lain:

- Dummy data Transaksi Keuangan (penerimaan dan pengeluaran)
- Dummy data Anggaran (perencanaan dan alokasi)
- Dummy data Realisasi Anggaran
- Dummy data Vendor/Rekanan
- Dummy data Unit Organisasi/Satuan Kerja
- Dummy data Pos Akun/Chart of Account
- Dummy data Sumber Dana/Sumber Pembiayaan
- Dummy data Periode/Waktu Fiskal

Pada tahap ini, data belum mengalami transformasi, melainkan langsung disalin apa adanya ke tabel staging agar tetap terjaga kelengkapannya.

Tujuan tahap ini:

- Menyalin data mentah secara apa adanya
- Menyediakan area buffer agar proses ETL dapat diulang tanpa mempengaruhi sumber
- Menghindari perubahan langsung pada data sumber
- Mempertahankan audit trail data original

b. Staging to Integration: Data cleansing dan transformation

Data mentah yang berada pada staging selanjutnya dibersihkan, distandarisasi, dan ditransformasikan. Proses yang dilakukan meliputi:

- Normalisasi teks menggunakan TRIM() dan UPPER() untuk nama vendor, unit organisasi, dan deskripsi
- Validasi dan standarisasi format tanggal transaksi dan periode anggaran
- Mapping kode seperti kode akun, jenis transaksi, sumber dana, dan status
- Standardisasi nama unit organisasi dan vendor

- Validasi konsistensi nilai nominal (tidak negatif untuk penerimaan, format mata uang)
- Lookup referensi untuk menghasilkan surrogate key pada tabel dimensi
- Penanganan missing value atau data tidak konsisten
- Kalkulasi variance antara anggaran dan realisasi
- Agregasi data transaksi per periode untuk summary fact table

Tujuan tahap ini:

- Menghasilkan data yang bersih, konsisten, dan siap di-load ke Data Warehouse
- Memastikan struktur data sesuai dengan desain dimensional
- Menjamin integritas referensial antara fact dan dimension
- Memvalidasi business rules keuangan (balance, posting rules)

c. Integration to Data Warehouse: Load ke fact dan dimension tables

Setelah data melalui tahap transformasi, data dimuat ke dalam tabel dimensi (dimension) dan tabel fakta (fact) sesuai dengan model Data Warehouse yang telah dirancang.

Tabel Dimensi yang Diloat:

- Dim_Waktu - Dimensi waktu dengan granularitas harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan
- Dim_Sumber_Dana - Master sumber pembiayaan (APBN, APBD, PNPB, Hibah, dll)
- Dim_Vendor - Master vendor/rekanan/pihak ketiga
- Dim_Unit_Org - Master unit organisasi/satuan kerja
- Dim_Pos_Akun - Chart of Account dengan hierarki akun

Tabel Fakta yang Diloat:

- Fact_Transaksi - Detail transaksi keuangan harian (transaksi level)
- Fact_Anggaran - Data perencanaan anggaran per periode dan akun

Proses loading dilakukan dengan urutan:

1. Load tabel Dim_Waktu terlebih dahulu sebagai dimensi master
2. Load tabel dimensi lainnya (Dim_Sumber_Dana, Dim_Vendor, Dim_Unit_Org, Dim_Pos_Akun, dll) untuk menghasilkan surrogate key (DimKey)
3. Load tabel fakta dengan melakukan lookup DimKey dari dimensi terkait
4. Validasi integritas referensial dan business rules
5. Update statistik dan index untuk optimasi query

Tujuan tahap ini:

- Mengisi struktur Data Warehouse secara konsisten
- Mendukung kebutuhan analisis keuangan dan pelaporan melalui skema star schema
- Memungkinkan analisis multi-dimensi (OLAP) untuk budget vs actual, trend analysis, vendor spending
- Menyediakan single source of truth untuk data keuangan organisasi

2. Creating Staging Tables

Pada tahap ini dibuat tabel-tabel staging sebagai tempat penyimpanan data mentah (raw data) hasil proses extract dari berbagai sumber dummy unit keuangan. Tabel staging berfungsi sebagai area penampung sementara sebelum dilakukan proses cleansing, transformasi, dan loading ke dalam Data Warehouse.

Seluruh tabel staging ditempatkan pada schema **stg** untuk memisahkan area staging dari schema lainnya dan memudahkan manajemen data warehouse.

Berikut adalah daftar tabel staging yang akan dibuat:

Tabel Staging:

1. stg_transaksi - Staging untuk transaksi keuangan harian
2. stg_anggaran - Staging untuk data perencanaan anggaran
3. stg_realisasi - Staging untuk realisasi anggaran
4. stg_vendor - Staging untuk master vendor
5. stg_unit_org - Staging untuk master unit organisasi
6. stg_pos_akun - Staging untuk chart of account
7. stg_sumber_dana - Staging untuk sumber pembiayaan

Berikut adalah SQL script yang digunakan untuk membuat tabel-tabel staging:

```
CREATE SCHEMA stg;
GO

--
=====

=====
-- 4. PEMBUATAN TABEL STAGING
--
=====
=====
```

-- Staging Master Akun

```
CREATE TABLE stg.Akun (  
    Kode_Akun    VARCHAR(255),  
    Nama_Akun    VARCHAR(255),  
    Tipe_Akun    VARCHAR(255),  
    Grup_Akun    VARCHAR(255)  
);  
GO
```

-- Staging Master Unit Organisasi

```
CREATE TABLE stg.Unit_Org (  
    Kode_Unit    VARCHAR(255),  
    Nama_Unit    VARCHAR(255),  
    Nama_Fakultas VARCHAR(255),  
    Tipe_Unit    VARCHAR(255)  
);  
GO
```

-- Staging Master Vendor/Pemasok

```
CREATE TABLE stg.Vendor (  
    Kode_Vendor  VARCHAR(255),  
    Nama_Vendor  VARCHAR(255),  
    Kategori_Vendor VARCHAR(255),  
    Kota         VARCHAR(255)  
);  
GO
```

-- Staging Master Sumber Dana

```
CREATE TABLE stg.Sumber_Dana (  
    Kode_Sumber  VARCHAR(255),  
    Deskripsi_Sumber VARCHAR(255),  
    Tipe_Pendanaan VARCHAR(255)  
);  
GO
```

-- Staging Transaksi Finansial

```
CREATE TABLE stg.Transaksi (  
    Tanggal_Transaksi  VARCHAR(255),  
    Kode_Akun_NK      VARCHAR(255),  
    Kode_Unit_NK       VARCHAR(255),  
    Kode_Vendor_NK     VARCHAR(255),  
    Kode_Sumber_NK     VARCHAR(255),  
    ID_Transaksi_Operasional VARCHAR(255),  
    Nilai_Debit        VARCHAR(255),  
    Nilai_Kredit       VARCHAR(255)  
);
```

GO

-- Staging Anggaran Realisasi

```
CREATE TABLE stg.Anggaran (  
    Periode_Anggaran VARCHAR(255),  
    Kode_Akun_NK     VARCHAR(255),  
    Kode_Unit_NK      VARCHAR(255),  
    Nilai_Anggaran_Target VARCHAR(255),  
    Nilai_Realisasi_Aktual VARCHAR(255)  
);  
GO
```

a) **ETL Mapping Document**

- **Mapping Dim_Pos_Akun**

Kolom Sumber (Staging)	Kolom Tujuan (Dimensi)	Tipe Data Tujuan	Logika / Transformasi
(System Generated)	ID_Akun	INT	<i>Auto Increment / Identity</i>
Kode_Akun	Kode_Akun	VARCHAR(20)	Langsung (Direct Move)
Nama_Akun	Nama_Akun	VARCHAR(100)	Langsung
Tipe_Akun	Tipe_Akun	VARCHAR(50)	Langsung
Grup_Akun	Grup_Akun	VARCHAR(50)	Langsung
(Default Value)	Start_Date	DATE	Default '2021-01-01' (SCD Type 2)
(Default Value)	End_Date	DATE	Default NULL (SCD Type 2)
(Default Value)	Is_Current_Flag	CHAR(1)	Default 'Y' (SCD Type 2)

Sumber : Tabel stg.Akun

Tujuan : Tabel dbo.Dim_Pos_Akun

- **Mapping Dim_Unit_Org**

Kolom Sumber (Staging)	Kolom Tujuan (Dimensi)	Tipe Data Tujuan	Logika / Transformasi
(System Generated)	ID_Unit	INT	<i>Auto Increment / Identity</i>
Kode_Unit	Kode_Unit	VARCHAR(10)	Langsung
Nama_Unit	Nama_Unit	VARCHAR(100)	Langsung
Nama_Fakultas	Nama_Fakultas	VARCHAR(100)	Langsung
Tipe_Unit	Tipe_Unit	VARCHAR(50)	Langsung
(Default Value)	Start_Date	DATE	Default '2021-01-01'
(Default Value)	Is_Current_Flag	CHAR(1)	Default 'Y'

Sumber : Tabel stg.Unit_Org
Tujuan : Tabel dbo.Dim_Unit_Org

- **Mapping Dim_Vendor**

Kolom Sumber (Staging)	Kolom Tujuan (Dimensi)	Tipe Data Tujuan	Logika / Transformasi
(System Generated)	ID_Vendor	INT	<i>Auto Increment / Identity</i>
Kode_Vendor	Kode_Vendor	VARCHAR(20)	Langsung
Nama_Vendor	Nama_Vendor	VARCHAR(100)	Langsung
Kategori_Vendor	Kategori_Vendor	VARCHAR(50)	Langsung
Kota	Kota	VARCHAR(100)	Langsung
(Default Value)	Start_Date	DATE	Default '2021-01-01'

Sumber : Tabel stg.Vendor
Tujuan : Tabel dbo.Dim_Vendor

- **Mapping Dim_Sumber_Dana**

Kolom Sumber (Staging)	Kolom Tujuan (Dimensi)	Tipe Data Tujuan	Logika / Transformasi
(System Generated)	ID_Sumber	INT	<i>Auto Increment / Identity</i>
Kode_Sumber	Kode_Sumber	VARCHAR(10)	Langsung
Deskripsi_Sumber	Deskripsi_Sumber	VARCHAR(100)	Langsung
Tipe_Pendanaan	Tipe_Pendanaan	VARCHAR(20)	Langsung

Sumber : Tabel stg.Sumber_Dana

Tujuan : Tabel dbo.Dim_Sumber_Dana

- **Mapping Fact_Transaksi**

Kolom Sumber (Staging)	Kolom Tujuan (Fakta)	Tipe Data Tujuan	Logika / Transformasi
(System Generated)	ID_Fakta_Transaksi	INT	<i>Auto Increment</i>
Tanggal_Transaksi	ID_Waktu	INT	Lookup ke Dim_Waktu (Convert Date to ID)
Kode_Akun_NK	ID_Akun	INT	Lookup ke Dim_Pos_Akun berdasarkan Kode
Kode_Unit_NK	ID_Unit	INT	Lookup ke Dim_Unit_Org berdasarkan Kode
Kode_Vendor_NK	ID_Vendor	INT	Lookup ke Dim_Vendor berdasarkan Kode
Kode_Sumber_NK	ID_Sumber	INT	Lookup ke Dim_Sumber_Dana berdasarkan Kode
ID_Transaksi_Operasional	ID_Transaksi_Operasional	VARCHAR(50)	Langsung
Nilai_Debit	Nilai_Debit	DECIMAL(15,2)	Convert String to Decimal

Nilai_Kredit	Nilai_Kredit	DECIMAL(15,2)	Convert String to Decimal
(System Date)	LoadDate	DATETIME	Default GETDATE()

Sumber : Tabel stg.Transaksi
Tujuan : Tabel dbo.Fact_Transaksi

- Mapping Fact_Anggaran

Kolom Sumber (Staging)	Kolom Tujuan (Fakta)	Tipe Data Tujuan	Logika / Transformasi
Periode_Anggaran	ID_Waktu	INT	Lookup Date Key (Mengambil Akhir Bulan)
Kode_Akun_NK	ID_Akun	INT	Lookup ke Dim_Pos_Akun
Kode_Unit_NK	ID_Unit	INT	Lookup ke Dim_Unit_Org
Nilai_Anggaran_Target	Nilai_Anggaran	DECIMAL(15,2)	Convert String to Decimal
Nilai_Realisasi_Aktual	Nilai_Realisasi	DECIMAL(15,2)	Convert String to Decimal
(Calculation)	Persen_Realisasi	DECIMAL(5,2)	(Realisasi / Anggaran) * 100

Sumber : Tabel stg.Anggaran
Tujuan : Tabel Fact_Anggaran

5.3 Dashboard development

1. Dashboard Development

```
CREATE VIEW dbo.vw_Budget_Vs_Actual
AS
SELECT
    dw.Tahun,
    dw.Kuartal,
    dw.Bulan,
    duo>Nama_Fakultas,
```

```

duo>Nama_Unit,
dpa.Grup_Akun,
dpa>Nama_Akun,
fa.Nilai_Anggaran,
-- Realisasi diambil dari kolom Nilai_Kredit di Fact_Transaksi, yang biasanya mewakili
Pengeluaran
COALESCE(SUM(ft.Nilai_Kredit), 0) AS Nilai_Realisasi_Transaksi,
-- Menghitung Varian (Selisih)
(fa.Nilai_Anggaran - COALESCE(SUM(ft.Nilai_Kredit), 0)) AS Nilai_Varian,
-- Menghitung Persentase Penyerapan/Realisasi
CASE
    WHEN fa.Nilai_Anggaran > 0 THEN (COALESCE(SUM(ft.Nilai_Kredit), 0) /
fa.Nilai_Anggaran) * 100
    ELSE NULL
END AS Persen_Penyerapan
FROM dbo.Fact_Anggaran fa
INNER JOIN dbo.Dim_Waktu dw ON fa.ID_Waktu = dw.ID_Waktu
INNER JOIN dbo.Dim_Unit_Org duo ON fa.ID_Unit = duo.ID_Unit
INNER JOIN dbo.Dim_Pos_Akun dpa ON fa.ID_Akun = dpa.ID_Akun
-- Gabungkan dengan Fact_Transaksi untuk mendapatkan Nilai Realisasi aktual
LEFT JOIN dbo.Fact_Transaksi ft
    ON fa.ID_Waktu = ft.ID_Waktu
    AND fa.ID_Akun = ft.ID_Akun
    AND fa.ID_Unit = ft.ID_Unit
WHERE
    duo.Is_Current_Flag = 'Y' -- Menggunakan nama unit/fakultas yang berlaku saat ini
    AND dpa.Is_Current_Flag = 'Y' -- Menggunakan nama akun yang berlaku saat ini
GROUP BY
    dw.Tahun, dw.Kuartal, dw.Bulan, duo>Nama_Fakultas, duo>Nama_Unit,
    dpa.Grup_Akun, dpa>Nama_Akun, fa.Nilai_Anggaran;
GO

CREATE VIEW dbo.vw_Revenue_And_Receivables_Summary
AS
SELECT
    dw.Tahun,
    dw.Bulan,
    dw.Kuartal,
    dpa.Grup_Akun,
    dpa.Tipe_Akun,
    duo>Nama_Unit,
    -- Total Pendapatan/Penerimaan Kas (Nilai_Debit pada Akun Pendapatan)
    SUM(CASE WHEN dpa.Tipe_Akun = 'Pendapatan' THEN ft.Nilai_Debit ELSE 0 END)
AS Total_Penerimaan_Kas,
    -- Total Piutang (Nilai_Debit pada Akun Piutang)
    SUM(CASE WHEN dpa.Tipe_Akun = 'Piutang' THEN ft.Nilai_Debit ELSE 0 END) AS

```

```

Total_Piutang_Terbit,
    -- Total Pembayaran Piutang (Nilai_Kredit yang menutup Piutang)
    SUM(CASE WHEN dpa.Tipe_Akun = 'Piutang' THEN ft.Nilai_Kredit ELSE 0 END) AS
Total_Pelunasan_Piutang
FROM dbo.Fact_Transaksi ft
INNER JOIN dbo.Dim_Waktu dw ON ft.ID_Waktu = dw.ID_Waktu
INNER JOIN dbo.Dim_Pos_Akun dpa ON ft.ID_Akun = dpa.ID_Akun
INNER JOIN dbo.Dim_Unit_Org duo ON ft.ID_Unit = duo.ID_Unit
WHERE
    dpa.Is_Current_Flag = 'Y'
    AND dpa.Tipe_Akun IN ('Pendapatan', 'Piutang') -- Filter hanya untuk Akun yang relevan
GROUP BY
    dw.Tahun, dw.Bulan, dw.Kuartal, dpa.Grup_Akun, dpa.Tipe_Akun, duo>Nama_Unit;
GO

```

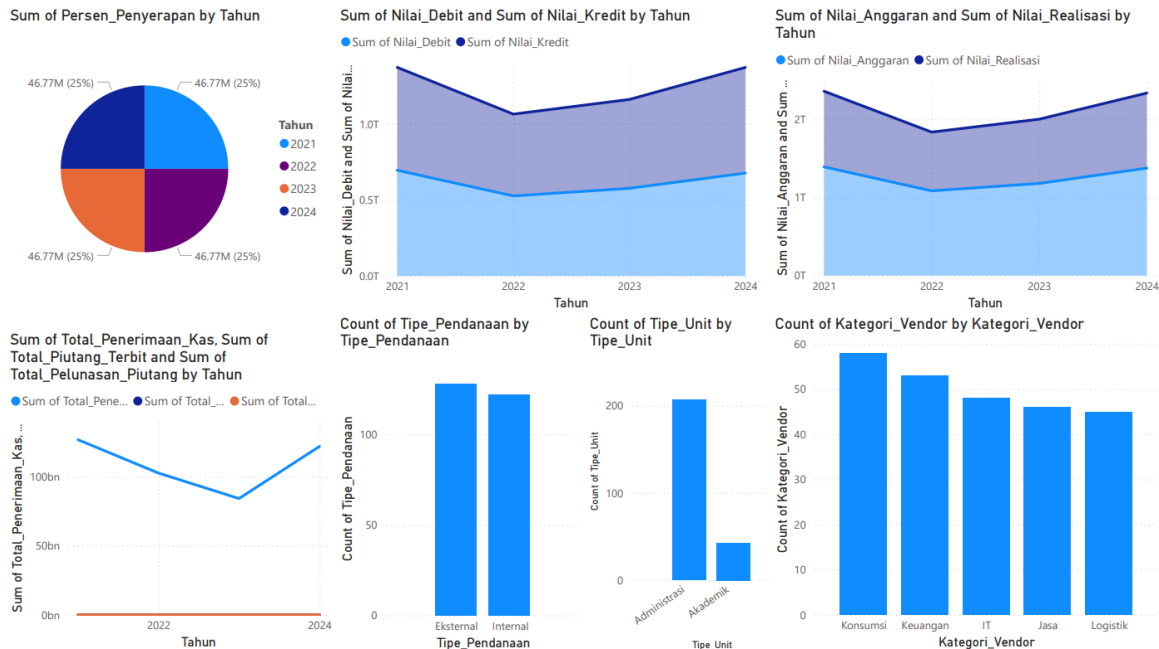
```

CREATE VIEW dbo.vw_Top_Vendor_Spending
AS
SELECT
    dw.Tahun,
    dpa.Grup_Akun,
    dpa>Nama_Akun,
    dv>Nama_Vendor,
    dv.Kategori_Vendor,
    dv.Kota,
    -- Total pengeluaran kepada vendor (Nilai_Kredit pada Akun Biaya)
    SUM(CASE WHEN dpa.Tipe_Akun = 'Biaya' THEN ft.Nilai_Kredit ELSE 0 END) AS
Total_Pengeluaran_Ke_Vendor
FROM dbo.Fact_Transaksi ft
INNER JOIN dbo.Dim_Waktu dw ON ft.ID_Waktu = dw.ID_Waktu
INNER JOIN dbo.Dim_Vendor dv ON ft.ID_Vendor = dv.ID_Vendor -- Hanya menampilkan
transaksi yang terhubung ke Vendor
INNER JOIN dbo.Dim_Pos_Akun dpa ON ft.ID_Akun = dpa.ID_Akun
WHERE
    dv.Is_Current_Flag = 'Y' -- Menggunakan nama vendor yang berlaku saat ini
    AND dpa.Is_Current_Flag = 'Y'
    AND dpa.Tipe_Akun = 'Biaya' -- Filter hanya untuk transaksi yang merupakan
biaya/pengeluaran
    AND ft.ID_Vendor IS NOT NULL -- Pastikan hanya transaksi yang memiliki Vendor
GROUP BY
    dw.Tahun, dpa.Grup_Akun, dpa>Nama_Akun, dv>Nama_Vendor, dv.Kategori_Vendor,
dv.Kota;
GO

```

2. Design Power BI

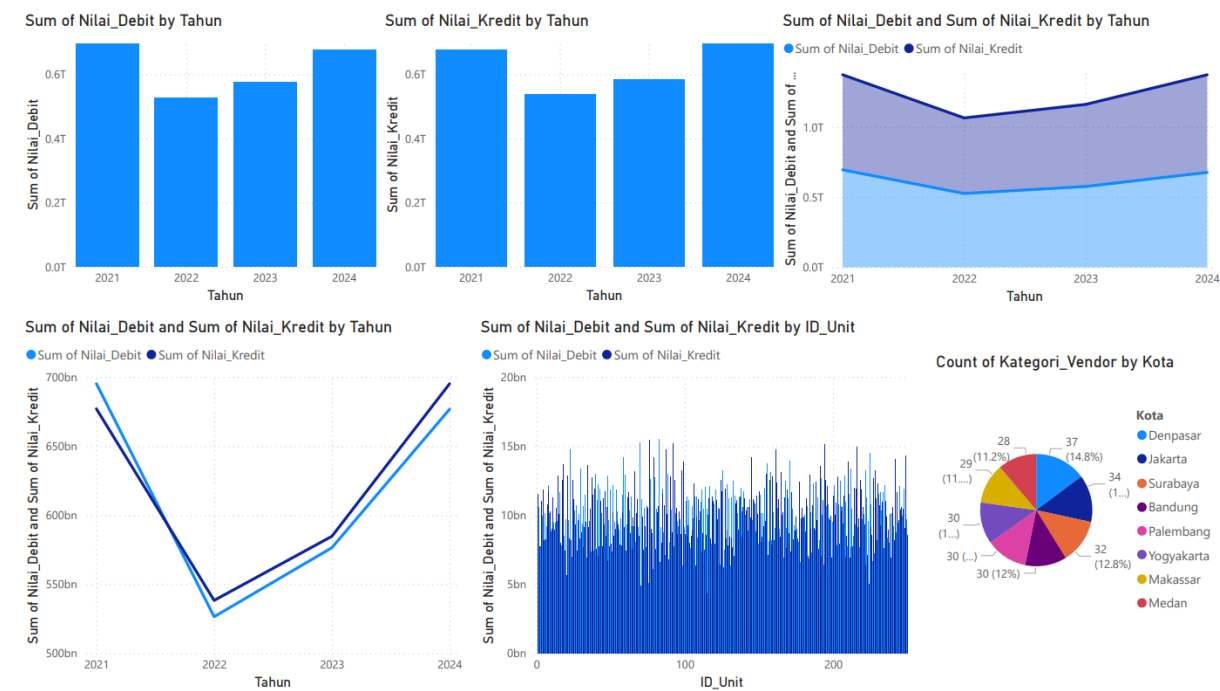
Dashboard 1 : Executive Summary



Dalam aspek pengelolaan anggaran, dashboard menampilkan visualisasi yang sangat relevan dengan dokumen proses bisnis. Grafik "Sum of Persen_Penyerapan by Tahun" menunjukkan distribusi penyerapan anggaran yang merata sebesar 25% untuk setiap tahun dari 2021 hingga 2024, yang mengindikasikan adanya monitoring konsisten terhadap tingkat penyerapan anggaran. Lebih lanjut, grafik "Sum of Nilai_Anggaran and Sum of Nilai_Realisasi by Tahun" sangat sesuai dengan metrik yang dibutuhkan karena menampilkan perbandingan langsung antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi aktualnya, memungkinkan analisis varian anggaran versus realisasi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis. Dashboard juga menyajikan persentase realisasi per pos anggaran melalui grafik debit dan kredit yang membantu mengidentifikasi tren realisasi per kategori, serta visualisasi jumlah transaksi pengeluaran per unit melalui grafik "Count of Tipe_Unit by Tipe_Unit" yang membedakan antara unit Administrasi dan Akademik. Untuk aspek manajemen arus kas dan piutang, dashboard menunjukkan kesesuaian yang cukup memadai meskipun memerlukan beberapa pengembangan lebih lanjut. Dashboard menyediakan data komprehensif mengenai "Total_Penerimaan_Kas", "Total_Piutang_Terbit", dan "Total_Pelunasan_Piutang" yang merupakan komponen penting untuk menghitung current ratio, salah satu metrik likuiditas kunci yang mengukur kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal pengadaan dan pengeluaran, dashboard mendemonstrasikan kesesuaian yang baik dengan

KPI yang tercantum dalam dokumen proses bisnis. Visualisasi "Count of Tipe_Pendanaan by Tipe_Pendanaan" membedakan antara pendanaan eksternal dan internal, sementara grafik "Count of Kategori_Vendor by Kategori_Vendor" menampilkan distribusi vendor berdasarkan kategori seperti Konsumsi, Keuangan, IT, Jasa, dan Logistik. Data kategorisasi ini sangat mendukung analisis efisiensi pengadaan, termasuk evaluasi jumlah hari rata-rata proses pengadaan dan persentase pengeluaran yang mungkin melebihi batas anggaran.

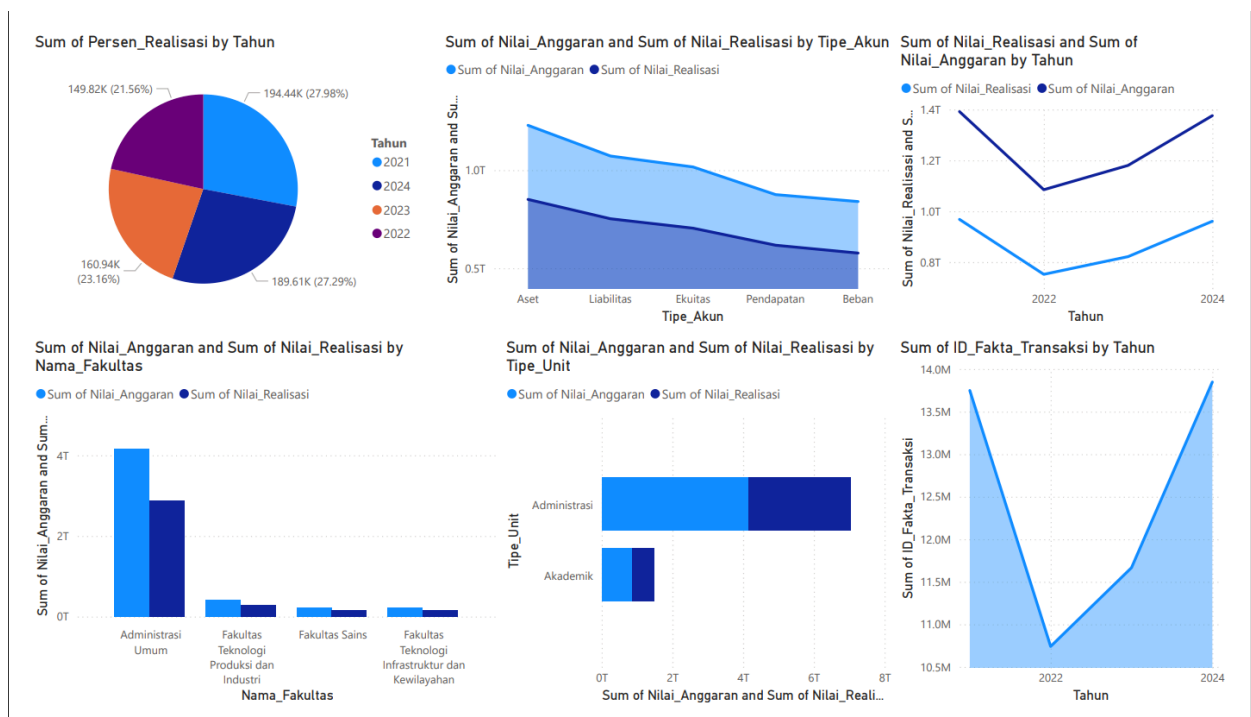
Dashboard 2: Fakta Transaksi



Dari perspektif trend keuangan, dashboard menunjukkan pola fluktuasi signifikan dengan penurunan substansial pada tahun 2022 di mana total nilai debit dan kredit mencapai titik terendah, turun pada tahun 2021. Namun terjadi pemulihan sejak tahun 2023 hingga 2024 di mana nilai transaksi kembali meningkat. Pola pemulihan berbentuk U ini menunjukkan resiliensi organisasi dan kemampuannya untuk bangkit kembali setelah periode sulit. Selain itu, analisis komposisi debit-kredit mengungkapkan bahwa nilai kredit secara konsisten lebih tinggi dibandingkan nilai debit sepanjang periode observasi, mengindikasikan arus penerimaan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran sebagai indikator kesehatan keuangan yang positif. Gap antara debit dan kredit menyempit pada tahun 2022 saat periode penurunan aktivitas, kemudian melebar kembali pada tahun 2023-2024 seiring pemulihan, menunjukkan organisasi mampu mempertahankan surplus operasional. Distribusi transaksi berdasarkan unit operasional menampilkan lebih dari 200 unit dengan nilai transaksi yang relatif merata, mengindikasikan

struktur organisasi yang sangat terdesentralisasi tanpa dominasi unit tunggal. Konsistensi pola transaksi menunjukkan standardisasi proses dan kontrol keuangan yang baik, meskipun tingginya jumlah unit juga mencerminkan kompleksitas dalam koordinasi dan monitoring yang memerlukan sistem manajemen keuangan yang robust. Dari segi geografis vendor, Jakarta mendominasi dengan 37 vendor (14.8%), diikuti distribusi yang cukup merata ke kota-kota besar lainnya seperti Denpasar (28 vendor, 11.2%), Surabaya, Bandung, Palembang, Yogyakarta, Makassar, dan Medan yang masing-masing berkontribusi sekitar 11-12.8%. Pola distribusi tersebar ini mengurangi risiko supply chain, mengindikasikan operasi multi-cabang, dan mencerminkan strategi pengadaan yang inklusif dengan mempertimbangkan vendor dari berbagai wilayah untuk efisiensi logistik dan dukungan ekonomi lokal.

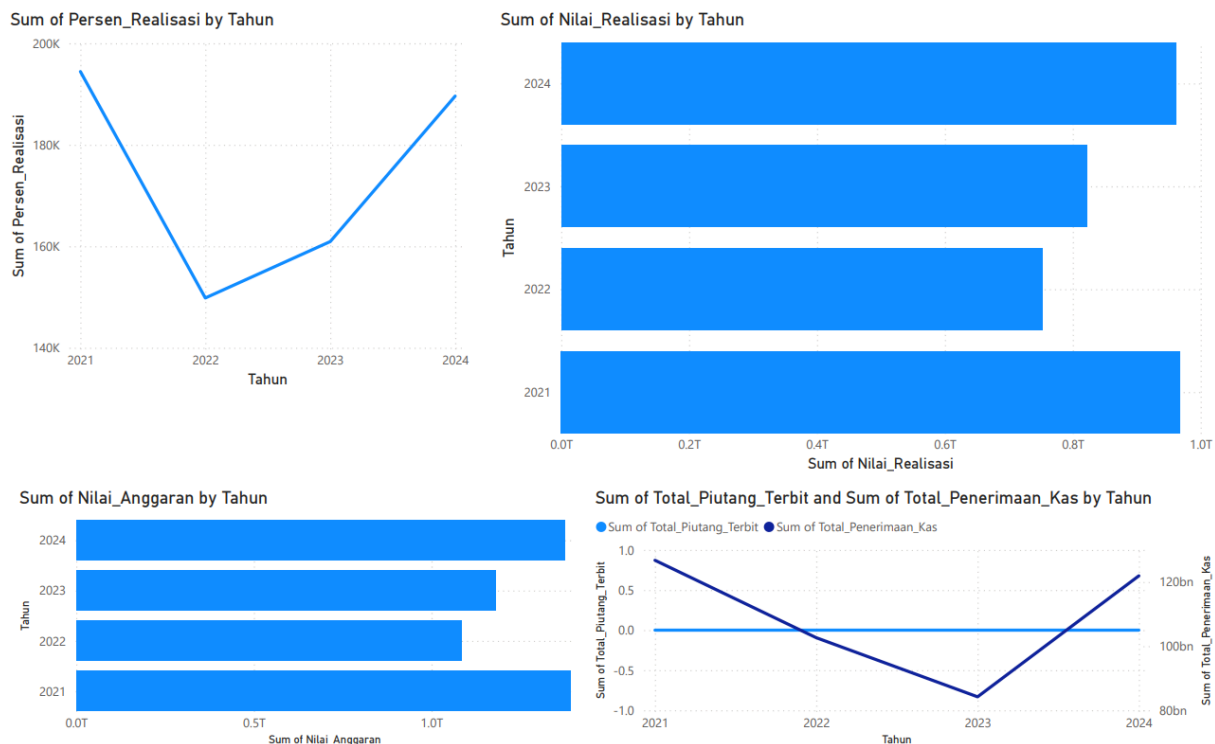
Dashboard 3: Fakta Anggaran

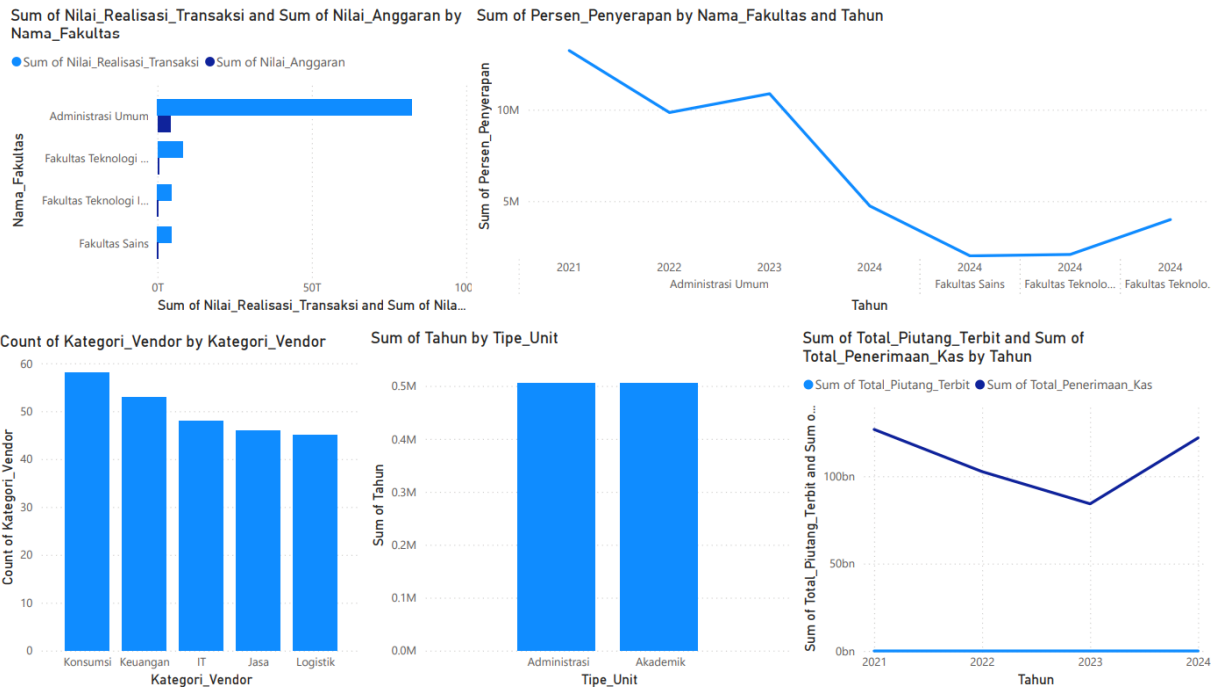


Dashboard ini mengungkapkan dinamika perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang mencerminkan efektivitas manajemen keuangan organisasi. Dari perspektif realisasi tahunan, distribusi relatif seimbang dengan tahun 2021 dan 2023 masing-masing mencapai 27-28% (194.44K dan 189.61K), tahun 2022 sebesar 23.16% (160.94K), dan tahun 2024 sebesar 21.56% (149.82K). Penurunan pada tahun 2022 sejalan dengan kontraksi aktivitas operasional, sementara tahun 2024 kemungkinan masih dalam proses pengumpulan data.

Analisis berdasarkan tipe akun menunjukkan nilai anggaran dan realisasi tertinggi pada kategori Aset, diikuti Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan, dan Beban. Realisasi cenderung lebih rendah dari anggaran di hampir semua kategori dengan gap signifikan pada Aset, mengindikasikan pendekatan konservatif atau efisiensi penggunaan dana. Grafik tren menunjukkan pola U-shape dengan penurunan pada tahun 2022 (0.8T untuk realisasi dan 1.1T untuk anggaran) kemudian pulih pada 2023-2024 hingga mencapai hampir 1T untuk realisasi dan 1.4T untuk anggaran. Distribusi anggaran berdasarkan fakultas menunjukkan konsentrasi tinggi pada Administrasi Umum dengan anggaran lebih dari 4T dan realisasi sekitar 3T, sementara fakultas lainnya (Teknologi Produksi dan Industri, Sains, Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan) masing-masing di bawah 0.5T. Gap besar antara anggaran dan realisasi di Administrasi Umum (sekitar 1T) mengindikasikan potensi underutilization yang perlu dievaluasi. Perbandingan unit menunjukkan Administrasi mengelola 6-7T anggaran dan 4-5T realisasi, jauh lebih besar dari unit Akademik, mencerminkan kebutuhan investasi infrastruktur dan operasional yang lebih tinggi. Volume transaksi menunjukkan penurunan dari 13.5 juta (2021) menjadi 10.8 juta (2022), kemudian pulih bertahap hingga 11.5 juta (2023) dan mendekati 13.8 juta (2024). Pemulihan kuat pada 2024 bahkan melampaui level 2021, mengindikasikan peningkatan intensitas aktivitas operasional dan pemulihan solid dari kontraksi tahun 2022.

Dashboard 4: Pertanyaan Bisnis





5.4 Security implementation

1. Create User Roles

```
USE DM_Keuangan_DW;
GO
```

```
-- 1. Create Database Roles
```

```
CREATE ROLE db_executive_finance;
```

```
CREATE ROLE db_financial_analyst;
```

```
CREATE ROLE db_finance_viewer;
```

```
CREATE ROLE db_etl_operator;
```

```
GO
```

```
-- Grant Permissions for Executive Finance
```

```
GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo TO db_executive_finance; -- Akses baca ke semua objek (termasuk semua Dim, Fact, dan View)
```

```
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO db_executive_finance; -- Untuk menjalankan Stored Procedure (misalnya Master ETL)
```

```
GO
```

```

-- Grant Permissions for Financial Analyst
GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo TO db_financial_analyst; -- Akses baca
ke semua Dim, Fact, dan View
-- Asumsi ada Schema STG untuk data staging/penyiapan. Analisis mungkin
butuh akses ke sana.
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::stg TO
db_financial_analyst;
GO

-- Grant Permissions for Finance Viewer (Read-only)
GRANT SELECT ON dbo.vw_Budget_Vs_Actual TO db_finance_viewer;
GRANT SELECT ON dbo.vw_Revenue_And_Receivables_Summary TO
db_finance_viewer;
GRANT SELECT ON dbo.vw_Top_Vendor_Spending TO db_finance_viewer;
-- Berikan akses ke dimensi Waktu dan Unit Organisasi agar mereka dapat
memfilter laporan
GRANT SELECT ON dbo.Dim_Waktu TO db_finance_viewer;
GRANT SELECT ON dbo.Dim_Unit_Org TO db_finance_viewer;
GO

-- Grant Permissions for ETL Operator
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO db_etl_operator; -- Untuk
menjalankan Stored Procedure ETL
-- Izin penuh untuk memuat/memperbarui data di semua tabel Dimensi dan
Fakta
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::dbo TO
db_etl_operator;
GO

```

2. Create Users and Assign Roles

```

--- Create User and Assigns Roles
-- Create SQL Logins
CREATE LOGIN executive_finance_user WITH PASSWORD =
'DW_Keu@ngan_2025';
CREATE LOGIN analyst_finance_user WITH PASSWORD =
'$D!W!_FiNance%89';
CREATE LOGIN viewer_finance_user WITH PASSWORD =
'UnitK3u@ngan#DM';
CREATE LOGIN etl_finance_service WITH PASSWORD =
'Keu@ngan_Dw#ItrA';

```

```

GO

USE DM_Keuangan_DW;
GO

-- Create Database Users
CREATE USER executive_finance_user FOR LOGIN executive_finance_user;
CREATE USER analyst_finance_user FOR LOGIN analyst_finance_user;
CREATE USER viewer_finance_user FOR LOGIN viewer_finance_user;
CREATE USER etl_finance_service FOR LOGIN etl_finance_service;
GO

-- Assign to Roles
ALTER ROLE db_executive_finance ADD MEMBER executive_finance_user;
ALTER ROLE db_financial_analyst ADD MEMBER analyst_finance_user;
ALTER ROLE db_finance_viewer ADD MEMBER viewer_finance_user;
ALTER ROLE db_etl_operator ADD MEMBER etl_finance_service;
GO

```

3. Implement Data Masking

```

USE DM_Keuangan_DW;
GO

-- Dynamic Data Masking untuk kolom sensitif di Dim_Unit_Org
ALTER TABLE dbo.Dim_Unit_Org
ALTER COLUMN Kode_Unit ADD MASKED WITH (FUNCTION =
'default()');
GO

-- Dynamic Data Masking untuk kolom sensitif di Dim_Vendor
ALTER TABLE dbo.Dim_Vendor
ALTER COLUMN Nama_Vendor ADD MASKED WITH (FUNCTION =
'partial(1,"XX-XX-",2)');
GO

-- Grant UNMASK permission untuk roles spesifik (menggunakan roles yang
sudah kita buat)
GRANT UNMASK TO db_executive_finance;
GRANT UNMASK TO db_financial_analyst;
GO

```

4. Implement Audit Trail

```
--- Audit Trail
USE DM_Keuangan_DW;
GO

-- 1. Create Audit Table (DATABASE LEVEL - Sudah benar di
DM_Keuangan_DW)
CREATE TABLE dbo.AuditLog (
    AuditID BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    EventTime DATETIME2 DEFAULT SYSDATETIME(),
    UserName NVARCHAR(128) DEFAULT SUSER_SNAME(),
    EventType NVARCHAR(50), -- SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
    SchemaName NVARCHAR(128),
    ObjectName NVARCHAR(128),
    SqlStatement NVARCHAR(MAX),
    RowsAffected INT,
    IPAddress VARCHAR(50),
    ApplicationName NVARCHAR(128) DEFAULT APP_NAME()
);
GO

-- 2. Create Audit Triggers

CREATE TRIGGER trg_Audit_Fact_Transaksi
ON dbo.Fact_Transaksi
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @EventType NVARCHAR(50);
    DECLARE @RowsAffected INT;
    IF EXISTS (SELECT * FROM inserted) AND EXISTS (SELECT * FROM
deleted)
        SET @EventType = 'UPDATE';
    ELSE IF EXISTS (SELECT * FROM inserted)
        SET @EventType = 'INSERT';
    ELSE IF EXISTS (SELECT * FROM deleted)
        SET @EventType = 'DELETE';
    SET @RowsAffected = @@ROWCOUNT;
    INSERT INTO dbo.AuditLog (EventType, SchemaName, ObjectName,
RowsAffected)
    VALUES (@EventType, 'dbo', 'Fact_Transaksi', @RowsAffected);
END;
```

GO

```
CREATE TRIGGER trg_Audit_Fact_Anggaran
ON dbo.Fact_Anggaran
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @EventType NVARCHAR(50);
    DECLARE @RowsAffected INT;
    IF EXISTS (SELECT * FROM inserted) AND EXISTS (SELECT * FROM
deleted)
        SET @EventType = 'UPDATE';
    ELSE IF EXISTS (SELECT * FROM inserted)
        SET @EventType = 'INSERT';
    ELSE IF EXISTS (SELECT * FROM deleted)
        SET @EventType = 'DELETE';
    SET @RowsAffected = @@ROWCOUNT;
    INSERT INTO dbo.AuditLog (EventType, SchemaName, ObjectName,
RowsAffected)
    VALUES (@EventType, 'dbo', 'Fact_Anggaran', @RowsAffected);
END;
GO
```

```
-- Pindah ke Master Database sebelum membuat Audit Server
USE master;
GO
```

```
-- 3. Enable SQL Server Audit (Server-level) - HARUS DI MASTER
CREATE SERVER AUDIT DataWarehouse_Finance_Audit
TO FILE
(
    FILEPATH = N'D:\LogAudit\'
    ,MAXSIZE = 100 MB
    ,MAX_ROLLOVER_FILES = 10
)
WITH (ON_FAILURE = CONTINUE);
GO
```

```
-- 4. Mengaktifkan Audit Server - HARUS DI MASTER
ALTER SERVER AUDIT DataWarehouse_Finance_Audit WITH (STATE =
ON);
GO
```

```
USE DM_Keuangan_DW;  
GO
```

```
-- 5. Create Database Audit Specification - HARUS DI DATABASE TARGET  
CREATE DATABASE AUDIT SPECIFICATION  
DataWarehouse_Finance_DB_Audit  
FOR SERVER AUDIT DataWarehouse_Finance_Audit  
ADD (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::dbo BY public);  
-- Audit semua operasi CRUD di schema dbo oleh semua pengguna  
GO
```

```
-- 6. Mengaktifkan Spesifikasi Audit Database - HARUS DI DATABASE  
TARGET  
ALTER DATABASE AUDIT SPECIFICATION  
DataWarehouse_Finance_DB_Audit WITH (STATE = ON);  
GO
```

BAB VI

TESTING AND BACKUP

6.1 Data quality results

```
USE DM_Keuangan_DW;
GO

PRINT '=== LAPORAN DATA QUALITY CHECK ===';

-- Cek 1: Pastikan tidak ada Transaksi yang "Anak Hilang" (Tidak punya Waktu/Akun/Unit)
SELECT 'Data Transaksi Yg Tidak Punya Tanggal' AS Isu, COUNT(*) AS Jumlah
FROM dbo.Fact_Transaksi WHERE ID_Waktu IS NULL
UNION ALL
SELECT 'Data Transaksi Yg Tidak Punya Akun', COUNT(*)
FROM dbo.Fact_Transaksi WHERE ID_Akun IS NULL
UNION ALL
SELECT 'Data Transaksi Yg Tidak Punya Unit', COUNT(*)
FROM dbo.Fact_Transaksi WHERE ID_Unit IS NULL;

-- Cek 2: Pastikan tidak ada Duplikasi di Dimensi Utama (Contoh: Akun)
SELECT Kode_Akun, COUNT(*) AS Jumlah_Duplikat
FROM dbo.Dim_Pos_Akun
GROUP BY Kode_Akun
HAVING COUNT(*) > 1;

-- Cek 3: Validasi Logika Bisnis (Debit/Kredit tidak boleh negatif aneh-aneh)
SELECT 'Transaksi Nilai Negatif' AS Isu, COUNT(*) AS Jumlah
FROM dbo.Fact_Transaksi
WHERE Nilai_Debit < 0 OR Nilai_Kredit < 0;

PRINT 'Jika semua hasil Jumlah = 0 atau tabel kosong, berarti Kualitas Data BAGUS
(100%).';
```

6.2 Performance testing

```
USE DM_Keuangan_DW;
GO
```



```

-- Nyalakan pencatat waktu
SET STATISTICS TIME ON;

PRINT '=== MULAI TEST DATA 10.000 BARIS ===';

-- Jalankan Query Berat (Join 5 Tabel sekaligus)
SELECT
    w.Tahun,
    u>Nama_Fakultas,
    SUM(f.Nilai_Debit) AS Total_Debit
FROM dbo.Fact_Transaksi f
JOIN dbo.Dim_Waktu w ON f.ID_Waktu = w.ID_Waktu
JOIN dbo.Dim_Unit_Org u ON f.ID_Unit = u.ID_Unit
GROUP BY w.Tahun, u>Nama_Fakultas
ORDER BY w.Tahun;

PRINT '=== SELESAI ===';
-- Matikan pencatat waktu
SET STATISTICS TIME OFF;

```

6.3 Backup strategy

```

-- Pastikan Database berada dalam Full Recovery Model untuk mengaktifkan Log Backup

USE master;
ALTER DATABASE DM_Keuangan_DW SET RECOVERY FULL;
GO

-----

-- 1. FULL BACKUP (Cadangan Penuh)
-----

BACKUP DATABASE DM_Keuangan_DW
TO DISK = N'D:\BackUp_Keuangan_DW\DM_Keuangan_DW_Full.bak' -- PATH DIGANTI
WITH
    COMPRESSION,
    INIT,
    NAME = N'Full Database Backup - DM_Keuangan_DW',
    STATS = 10;
GO

-----

```

-- 2. DIFFERENTIAL BACKUP (Cadangan Diferensial)

BACKUP DATABASE DM_Keuangan_DW
TO DISK = N'D:\BackUp_Keuangan_DW\DM_Keuangan_DW_Diff.bak' -- PATH DIGANTI
WITH
 DIFFERENTIAL,
 COMPRESSION,
 INIT,
 NAME = N'Differential Database Backup - DM_Keuangan_DW',
 STATS = 10;
GO

-- 3. TRANSACTION LOG BACKUP (Cadangan Log Transaksi)

BACKUP LOG DM_Keuangan_DW
TO DISK = N'D:\BackUp_Keuangan_DW\DM_Keuangan_DW_Log.trn' -- PATH DIGANTI
WITH
 COMPRESSION,
 INIT,
 NAME = N'Transaction Log Backup - DM_Keuangan_DW',
 STATS = 10;
GO

BAB VIII

KESIMPULAN

Proyek pembangunan Data Mart untuk Unit Keuangan telah berhasil diselesaikan sesuai dengan kerangka waktu dan ruang lingkup yang ditetapkan. Data Mart ini mewujudkan sebuah platform pelaporan dan analitik terpadu yang sangat dibutuhkan, mengatasi masalah fragmentasi data dan keterlambatan pelaporan yang sebelumnya dihadapi Unit Keuangan.

Pencapaian Kunci Proyek:

- Visi Data Tunggal: Data transaksi, anggaran, dan data master telah berhasil dikonsolidasikan dan dimodelkan ke dalam arsitektur Star Schema yang efisien, menghasilkan visi data tunggal (*single source of truth*) untuk seluruh laporan fiskal Institusi.
- Dukungan Keputusan: *Dashboard* yang dikembangkan (seperti *Executive Budget* dan *Arus Kas*) secara langsung menjawab kebutuhan analitik kritis, memungkinkan Manajer Keuangan untuk memantau Varian Anggaran dan Likuiditas secara *near real-time*.
- Kualitas dan Akurasi Data: Melalui proses ETL (SSIS) yang terstruktur dan pengujian kualitas data yang ketat, Data Mart memastikan data yang disajikan memiliki tingkat akurasi tinggi, mendukung pengambilan keputusan yang kredibel.
- Penyelesaian *Deliverables*: Seluruh *deliverables* utama, termasuk desain fisik (04_Indexing.sql, 05_Partition.sql), proses ETL, *User Acceptance Testing* (UAT), dan dokumentasi (*User Manual*), telah diselesaikan dan diterima oleh *stakeholders* Unit Keuangan.

Secara keseluruhan, Data Mart ini telah bertransformasi dari solusi *ad-hoc* menjadi aset strategis yang mendasar bagi operasional Unit Keuangan.

LAMPIRAN

README.md Template (GitHub)

💰 Data Mart - Unit Keuangan

Tugas Besar Pergudangan Data - Kelompok [7]

No.	NIM	Nama Lengkap
1	122450079	*Renisha Putri Giani*
2	123450041	*Raihana Adelia Putri*
3	123450114	*Desman Velius Halawa*
4	123450077	*Wan Nashwa Alhasni Yuska*

📝 Deskripsi Proyek (Project Description)

Proyek ini adalah implementasi ***Data Mart Dimensional*** untuk Unit Keuangan Itera. Data Mart ini dirancang untuk menyediakan sumber data yang bersih, terintegrasi, dan mudah diakses, berfokus pada analisis ***transaksi anggaran, pengeluaran, dan realisasi dana***. Tujuan utamanya adalah mendukung pelaporan kinerja keuangan yang cepat dan tepat waktu melalui model data yang optimal.

🏢 Business Domain: Unit Keuangan

Fokus Data Mart ini adalah pada fungsi manajerial dan operasional keuangan Institusi:

- **Pengelolaan Anggaran:**** Analisis kepatuhan, pemantauan Varian Anggaran vs Realisasi, dan pelaporan sisa anggaran.
- **Manajemen Arus Kas:**** Pemantauan tren Pendapatan (Debit) dan Pengeluaran (Kredit) bulanan atau kuartalan.
- **Analisis Pengeluaran:**** Melacak pengeluaran berdasarkan Unit Organisasi, Pos Akun (COA), dan Vendor/Pemasok.

🏛️ Architecture & Key Features

Komponen	Detail
Approach	**Kimball** (Dimensional Modeling - Star Schema)

****Database****	SQL Server on Azure VM
****ETL Tool****	SQL Server Integration Services (SSIS)
****Visualization****	Power BI Desktop

Data Model (Tabel dan Metrik Utama)

****Fact Tables:****

* `Fact\_Transaksi`: Berisi detail setiap entri jurnal (Debit/Kredit) untuk analisis arus kas.

* `Fact\_Anggaran`: Berisi target anggaran vs. nilai realisasi untuk analisis varian kinerja.

****Dimension Tables:****

* `Dim\_Waktu`: Kalender waktu (Tahun Fiskal, Kuartal, Bulan, Tanggal).

* `Dim\_Unit\_Org`: Informasi Unit Pelaksana Anggaran (Fakultas, Biro, UPA).

* `Dim\_Pos\_Akun`: *Chart of Accounts* (COA) untuk klasifikasi keuangan.

* `Dim\_Vendor`: Data pemasok/pihak ketiga.

* `Dim\_Sumber\_Dana`: Klasifikasi sumber dana (Rutin, Hibah, Proyek, dsb).

Key Performance Indicators (KPIs)

* ****Persentase Realisasi Anggaran**** per Unit dan per Pos Akun.

* ****Varian Anggaran**** (Selisih Anggaran vs Realisasi).

* ****Tren Arus Kas**** (Debit dan Kredit) bulanan/kuartalan.

* ****Total Pengeluaran**** berdasarkan Kategori Vendor.

📁 Repository Structure

docs/

01-requirements/

02-design/

03-implementation/

presentations/

sql/

01_Create_Database.sql

02_Create_Dimension.sql

03_Create_Facts.sql

04_Indexing.sql

05_Partition.sql

06_Staging.sql

07_ETL_Load_Final.sql

08_Data_Quality_Checks.sql

09_Test_Queries.sql

10_Create_View.sql

11_Security.sql

etl/
packages/
dashboards/
PowerBI files
tests/
test scripts

🕒 Project Timeline (Data Mart Keuangan)

* **Misi 1** (Analisis Kebutuhan & Desain Konseptual): Selesai **[17-11-2025]**
* **Misi 2** (Desain Logis & Skema Database): Selesai **[24-11-2025]**
* **Misi 3** (Implementasi ETL, Pengujian & Visualisasi): Selesai **[01-12-2025]**